

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

TÊN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN Ô TÔ TRỰC TUYẾN CHO
SHOWROOM TQ AUTO

GVHD: TS. Nguyễn Minh Tân

Sinh viên: Lê Đình Quốc

Mã sinh viên: 2022603416

Hà Nội – Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Ban giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô Đại học Công nghiệp Hà Nội đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để em được học tập, nghiên cứu trong môi trường hiện đại và năng động; cảm ơn quý thầy cô Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và luôn là nguồn động lực để em cố gắng không ngừng. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy TS. Nguyễn Minh Tân, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án với đề tài “Xây dựng website bán ô tô trực tuyến cho showroom TQ Auto”. Sự hướng dẫn tận tâm và những góp ý quý báu của thầy đã giúp em hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả nhất. Em xin chân thành cảm ơn thầy một lần nữa và kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Dù đã nỗ lực hoàn thành báo cáo bằng tất cả sự nghiêm túc, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm thực tế, bài viết chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.

Người thực hiện

Lê Đình Quốc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xi
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu của đề tài	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	2
3.2. Phạm vi nghiên cứu	2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	3
4.1. Ý nghĩa khoa học.....	3
4.2. Ý nghĩa thực tiễn	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	5
1.1. Giới thiệu chung về thương mại điện tử và showroom ô tô	5
1.1.1. Tổng quan về thương mại điện tử	5
1.1.2. Giới thiệu về showroom TQ Auto.....	7
1.2. Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề.....	7
1.2.1. Hiện trạng thực tế	7
1.2.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các bộ phận	8
1.2.3. Yêu cầu đối với hệ thống mới	9
1.3. Công nghệ sử dụng trong dự án	10
1.3.1. JavaScript	10
1.3.2. Frontend: Next.js và Tailwind CSS.....	11

1.3.3. Backend: Node.js (Express.js / NestJS)	14
1.3.4. Mô hình MVC	16
1.3.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	18
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
2.1. Khảo sát hệ thống	20
2.1.1. Tổng quan về hệ thống	20
2.1.2. Các hoạt động của hệ thống	20
2.1.2.1. Hoạt động đặt lịch hẹn và liên hệ tư vấn	20
2.1.2.2. Cập nhật thông tin hệ thống	21
2.1.3. Các yêu cầu của người dùng	21
2.1.3.1. Yêu cầu chức năng	21
2.1.3.2. Yêu cầu phi chức năng	22
2.2. Biểu đồ Use Case	24
2.2.1. Các use case chính	24
2.2.2. Quan hệ giữa các use case	25
2.3. Phân tích use case	28
2.3.1. Use case Đăng nhập	28
2.3.1.1 Mô tả use case	28
2.3.1.2 Biểu đồ tuần tự	29
2.3.1.3 Biểu đồ lớp phân tích	29
2.3.2. Use case Đăng ký	29
2.3.2.1 Mô tả use case	29
2.3.2.2 Biểu đồ tuần tự	31
2.3.2.3 Biểu đồ lớp phân tích	31
2.3.3. Use case Xem chi tiết xe	31
2.3.3.1 Mô tả use case	31

2.3.3.2 Biểu đồ tuần tự	32
2.3.3.3 Biểu đồ lớp phân tích	33
2.3.4. Use case Xem tin tức	33
2.3.4.1 Mô tả use case	33
2.3.4.2 Biểu đồ tuần tự	34
2.3.4.3 Biểu đồ lớp phân tích	34
2.3.5. Use case Đặt lịch xem xe	34
2.3.5.1 Mô tả use case	34
2.3.5.2 Biểu đồ tuần tự	36
2.3.5.3 Biểu đồ lớp phân tích	36
2.3.6. Use case So sánh xe.....	36
2.3.6.1 Mô tả use case	36
2.3.6.2 Biểu đồ tuần tự	38
2.3.7. Use case Tính toán trả góp	38
2.3.7.1 Mô tả use case	38
2.3.7.2 Biểu đồ tuần tự	39
2.3.8. Use case Theo dõi lịch hẹn cá nhân	40
2.3.8.1 Mô tả use case	40
2.3.8.2 Biểu đồ tuần tự	41
2.3.8.3 Biểu đồ lớp phân tích	41
2.3.9. Use case Chat	41
2.3.9.1 Mô tả use case	41
2.3.9.2 Biểu đồ tuần tự	42
2.3.9.3 Biểu đồ lớp phân tích	43
2.3.10. Use case Chat AI	43
2.3.10.1 Mô tả use case	43

2.3.10.2 Biểu đồ tuần tự	44
2.3.11. Use case Quản lý khách hàng.....	44
2.3.11.1 Mô tả use case	44
2.3.11.2 Biểu đồ tuần tự	46
2.3.11.3 Biểu đồ lớp phân tích	46
2.3.12. Use case Quản lý lịch hẹn	46
2.3.12.1 Mô tả use case	46
2.3.12.2 Biểu đồ tuần tự	47
2.3.12.3 Biểu đồ lớp phân tích	48
2.3.13. Use case Quản lý bài viết	48
2.3.13.1 Mô tả use case	48
2.3.13.2 Biểu đồ tuần tự	49
2.3.13.3 Biểu đồ lớp phân tích	49
2.3.14. Use case Thống kê.....	50
2.3.14.1 Mô tả use case	50
2.3.14.2 Biểu đồ tuần tự	51
2.3.14.3 Biểu đồ lớp phân tích	51
2.3.15. Use case Quản lý tài khoản	51
2.3.15.1 Mô tả use case	51
2.3.15.2 Biểu đồ tuần tự	52
2.3.15.3 Biểu đồ lớp phân tích	53
2.3.16. Use case Quản lý xe	53
2.3.16.1 Mô tả use case	53
2.3.16.2 Biểu đồ tuần tự	54
2.3.16.3 Biểu đồ lớp phân tích	54
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	55

2.4.1. Biểu đồ thực thể liên kết.....	55
2.4.2. Chi tiết các bảng.....	56
2.4.3. Thiết kế giao diện.....	70
2.4.3.1. Thiết kế giao diện màn hình khách hàng.....	70
2.4.3.2. Thiết kế giao diện màn hình quản trị / nhân viên.....	73
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG.....	75
3.1. Môi trường và công cụ phát triển.....	75
3.1.1. Phần mềm sử dụng.....	75
3.1.2. Ngôn ngữ lập trình.....	76
3.1.3. Cơ sở dữ liệu.....	76
3.1.4. Các thư viện và framework chính.....	77
3.2. Màn hình giao diện của người dùng.....	78
3.3. Kiểm thử hệ thống.....	83
3.3.1. Kế hoạch và môi trường kiểm thử.....	83
3.3.2. Kịch bản kiểm thử chi tiết.....	85
3.3.2.1. Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản.....	85
3.3.2.2. Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	85
3.3.2.3. Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm và Lọc xe.....	86
3.3.2.4. Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt lịch xem xe.....	87
3.3.2.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Gửi yêu cầu tư vấn.....	87
3.3.2.6. Kịch bản kiểm thử chức năng Thêm mới xe (Admin).....	88
3.3.2.7. Kịch bản kiểm thử chức năng Cập nhật trạng thái lịch hẹn.....	88
3.3.2.8. Kịch bản kiểm thử chức năng Xem thống kê báo cáo.....	88
3.3.2.9. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng CRM.....	89
3.3.2.10. Kịch bản kiểm thử chức năng Chat trực tuyến.....	89
3.4. Đánh giá kết quả.....	90

3.4.1. Thống kê số lượng kịch bản kiểm thử.....	90
3.4.2. Nhận xét và Đánh giá tổng quan	91
KẾT LUẬN	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO	95

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa (Diễn giải thuật ngữ)
1	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
2	BEM	Block Element Modifier (Quy chuẩn đặt tên CSS)
3	CRM	Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng)
4	CSS	Cascading Style Sheets (Ngôn ngữ định kiểu giao diện web)
5	DOM	Document Object Model (Mô hình đối tượng tài liệu)
6	HTML	HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
7	HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
8	JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu)
9	JWT	JSON Web Token (Chuẩn xác thực người dùng)
10	MVC	Model - View - Controller (Mô hình kiến trúc phần mềm)
11	RAM	Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)
12	SEO	Search Engine Optimization (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
13	SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
14	SSR	Server-Side Rendering (Kết xuất phía máy chủ)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Chi tiết bảng users	56
Bảng 2.2. Chi tiết bảng cars	57
Bảng 2.3. Chi tiết bảng car_images	59
Bảng 2.4. Chi tiết bảng appointments	59
Bảng 2.5. Chi tiết bảng chat_messages	60
Bảng 2.6. Chi tiết bảng posts	61
Bảng 2.7. Chi tiết bảng customers	62
Bảng 2.8. Chi tiết bảng customer_notes	63
Bảng 2.9. Chi tiết bảng contact_requests	64
Bảng 2.10. Chi tiết bảng notifications	65
Bảng 2.11. Chi tiết bảng audit_logs	65
Bảng 2.12. Chi tiết bảng compare_events	66
Bảng 2.13. Chi tiết bảng loan_simulations	67
Bảng 2.14. Chi tiết bảng ai_chat_sessions	68
Bảng 2.15. Chi tiết bảng ai_chat_messages	69
Bảng 3.1: Phân bổ kế hoạch và giai đoạn kiểm thử phần mềm	83
Bảng 3.2: Yêu cầu tài nguyên và môi trường thực hiện kiểm thử	84
Bảng 3.3: Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản	85
Bảng 3.4: Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập	85
Bảng 3.5: Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm và Lọc xe	86
Bảng 3.6: Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt lịch xem xe	87
Bảng 3.7: Kịch bản kiểm thử chức năng Gửi yêu cầu tư vấn	87
Bảng 3.8: Kịch bản kiểm thử chức năng Thêm mới xe từ trang Admin	88
Bảng 3.9: Kịch bản kiểm thử chức năng Cập nhật trạng thái lịch hẹn	88
Bảng 3.10: Kịch bản kiểm thử chức năng Xem báo cáo thống kê doanh số	88

Bảng 3.11: Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng CRM.....	89
Bảng 3.12: Kịch bản kiểm thử chức năng Chat trực tuyến.....	89
Bảng 3.13: Tổng hợp thống kê tỷ lệ thành công của các kịch bản kiểm thử	90

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Ngôn ngữ JavaScript.....	11
Hình 1.2: Next.js và Tailwind CSS.....	14
Hình 1.3: Mô hình MVC.....	18
Hình 1.4: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	19
Hình 2.1. Biểu đồ Use Case chính	24
Hình 2.2. Biểu đồ Use Case Đăng nhập.....	25
Hình 2.3. Biểu đồ Use Case Quản Lý Xe	25
Hình 2.4. Biểu đồ Use Case Quản Lý Tài Khoản.....	26
Hình 2.5. Biểu đồ Use Case Yêu Cầu Tư Vấn.....	26
Hình 2.6. Biểu đồ Use Case Quản lý khách hàng.....	27
Hình 2.7. Biểu đồ Use Case Quản lý Bài Viết.....	27
Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	29
Hình 2.9. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Đăng Nhập	29
Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký.....	31
Hình 2.11. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Đăng ký.....	31
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết xe.....	32
Hình 2.13. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Xem chi tiết xe	33
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tin tức	34
Hình 2.15. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Xem tin tức.....	34
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Đặt lịch xem xe.....	36
Hình 2.17. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Đặt lịch xem xe	36
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự chức năng So sánh xe	38
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự chức năng Tính trả góp.....	39
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự chức năng Theo dõi lịch hẹn cá nhân.....	41
Hình 2.21. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Theo dõi lịch hẹn cá nhân	41

Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự chức năng Chat.....	42
Hình 2.23. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Chat.....	43
Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự chức năng Chat AI.....	44
Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý khách hàng	46
Hình 2.26. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý khách hàng	46
Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý lịch hẹn.....	47
Hình 2.28. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý lịch hẹn	48
Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý bài viết.....	49
Hình 2.30. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý bài viết.....	49
Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự chức năng Thông kê	51
Hình 2.32. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Thông kê	51
Hình 2.33. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tài khoản.....	52
Hình 2.34. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý tài khoản	53
Hình 2.35. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý xe.....	54
Hình 2.36. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý xe	54
Hình 2.37. Sơ đồ thực thể liên kết.....	55
Hình 2.38. Thiết kế màn hình Trang chủ	70
Hình 2.39. Thiết kế màn hình Kho xe.....	71
Hình 2.40. Thiết kế màn hình Chi tiết xe.....	71
Hình 2.41. Thiết kế màn hình Đặt lịch xem xe	72
Hình 2.42. Thiết kế màn hình Đăng nhập	72
Hình 2.43. Thiết kế màn hình Admin Dashboard	73
Hình 2.44. Thiết kế màn hình Quản lý khách hàng	73
Hình 2.45. Thiết kế màn hình Quản lý lịch hẹn.....	74
Hình 2.46. Thiết kế màn hình Chat tư vấn trực tuyến.....	74
Hình 3.2. Giao diện trang chủ TQ Auto.....	78

Hình 3.3. Giao diện danh sách xe	79
Hình 3.4. Chức năng tìm kiếm và lọc xe.....	79
Hình 3.5. Giao diện chi tiết xe	80
Hình 3.6. Dashboard quản trị	80
Hình 3.7. Giao diện quản lý lịch hẹn	81
Hình 3.8. Giao diện thống kê	81
Hình 3.9. Giao diện so sánh xe	82
Hình 3.10. Giao diện tính trả góp.....	82
Hình 3.11. Giao diện đặt lịch xem xe	83

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại điện tử đã và đang tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức kinh doanh truyền thống, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh hơn, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý.

Ngành kinh doanh ô tô hiện nay cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nhu cầu tìm kiếm, tham khảo thông tin và mua bán ô tô qua môi trường trực tuyến ngày càng gia tăng. Khách hàng có xu hướng tìm hiểu kỹ về sản phẩm, giá cả, thông số kỹ thuật, tình trạng xe cũng như các chính sách hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, nhiều showroom ô tô hiện nay vẫn chủ yếu hoạt động theo hình thức truyền thống, phụ thuộc vào việc tư vấn trực tiếp dẫn đến hạn chế trong việc quản lý dữ liệu, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường.

Đối với showroom TQ Auto, việc xây dựng một website bán ô tô trực tuyến là giải pháp cần thiết nhằm hiện đại hóa quy trình kinh doanh, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Website không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin xe, tìm kiếm xe phù hợp, đặt lịch xem xe và liên hệ tư vấn một cách thuận tiện.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Xây dựng website bán ô tô trực tuyến cho showroom TQ Auto”

2. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng website bán ô tô trực tuyến dành cho showroom TQ Auto.
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng.
- Xây dựng các chức năng quản lý xe, khách hàng, lịch hẹn và thông tin hệ thống.
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm xe nhanh chóng, xem chi tiết sản phẩm và đặt lịch xem xe trực tuyến.
- Xây dựng Chatbot AI hỗ trợ việc tư vấn khách hàng.

- Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong phát triển website nhằm đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo mật hệ thống.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Hệ thống website bán ô tô trực tuyến: Là nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt phục vụ cho hoạt động giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm ô tô của showroom TQ Auto. Website được nghiên cứu và thiết kế với giao diện hiện đại, sang trọng, đảm bảo tối ưu hóa các tính năng cốt lõi như tìm kiếm thông minh, bộ lọc phân loại xe, hiển thị thư viện ảnh đa phương tiện, tích hợp form tương tác trực tuyến và phân hệ quản trị dữ liệu tập trung.
- Quy trình nghiệp vụ tại showroom TQ Auto: Là toàn bộ các quy trình vận hành và dòng chảy dữ liệu nội bộ được số hóa, bao gồm quy trình cập nhật và quản lý thông tin xe, quản lý danh mục sản phẩm theo hãng và phân khúc, quản lý hồ sơ thông tin khách hàng tiềm năng, và quy trình điều phối, xử lý vòng đời của lịch hẹn xem xe trực tuyến.
- Người sử dụng hệ thống: Bao gồm ba nhóm tác nhân tương tác trực tiếp với nền tảng với các nhu cầu riêng biệt là khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Khách hàng cần một trải nghiệm tra cứu mượt mà, thông tin minh bạch và đặt lịch hẹn thuận tiện; nhân viên cần công cụ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách nhanh chóng; quản trị viên cần một hệ thống quản lý tổng thể, cấu hình kho xe và khai thác báo cáo thống kê hiệu quả.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Chức năng website: Tập trung xây dựng và phát triển hệ thống website giới thiệu và bán ô tô trực tuyến phục vụ cho showroom TQ Auto. Phân hệ dành cho khách hàng bao gồm các tính năng cốt lõi như hiển thị danh sách xe đang kinh doanh, tìm kiếm và lọc xe thông minh theo nhu cầu, xem thông tin chi tiết xe, và đặt lịch xem xe hoặc gửi yêu cầu liên hệ tư vấn trực tuyến. Phân hệ dành cho nội bộ showroom đảm bảo khả năng quản lý danh mục xe, quản lý thông tin khách hàng và điều phối dữ liệu lịch hẹn.

- Phạm vi công nghệ và kỹ thuật: Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ lập trình web hiện đại để hiện thực hóa việc xây dựng hệ thống. Quá trình triển khai mã nguồn tập trung tổ chức cấu trúc dữ liệu khoa học, tối ưu hóa hiệu suất tải trang, đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật an toàn thông tin cơ bản cho tài khoản quản trị cũng như dữ liệu khách hàng và có khả năng mở rộng tính năng trong tương lai.
- Giới hạn của đề tài: Đề tài chỉ tập trung giải quyết các bài toán nghiệp vụ thực tế trong quy mô vận hành vừa và nhỏ của showroom TQ Auto. Hệ thống không hướng tới việc triển khai các nền tảng phân phối quy mô lớn toàn cầu, không tích hợp các phương thức thanh toán mua xe trực tuyến phức tạp.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

4.1. Ý nghĩa khoa học

- Hệ thống hóa và vận dụng tri thức công nghệ: Đề tài góp phần vận dụng và thực chứng một cách hệ thống các kiến thức nền tảng mang tính cốt lõi trong ngành kỹ thuật phần mềm bao gồm lập trình web hiện đại, quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tích thiết kế hệ thống và quy trình phát triển phần mềm chuẩn quy vào một bài toán thực tế.
- Nghiên cứu chuyên sâu mô hình TMĐT ngành ô tô: Cung cấp cơ sở lý thuyết và mô hình thực tiễn trong việc thiết kế, xây dựng cấu trúc một hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực kinh doanh ô tô – một ngành hàng có giá trị cao, cấu trúc thông số kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi quy trình tương tác đặc thù.
- Tạo bộ phóng cho các nghiên cứu mở rộng: Đề tài tạo dựng một nền tảng vững chắc cả về mã nguồn lẫn giải pháp lưu trữ để mở rộng nghiên cứu, phát triển các hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hoặc tích hợp các công nghệ thông minh hơn trong tương lai.

4.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Số hóa toàn diện hoạt động vận hành: Trực tiếp giúp showroom TQ Auto loại bỏ các phương thức thủ công, số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh, lưu kho

sản phẩm và quản lý tệp dữ liệu khách hàng, lịch hẹn một cách tập trung, khoa học và đạt hiệu suất cao hơn.

- Mở rộng biên độ tiếp cận thị trường: Phá bỏ giới hạn về khoảng cách địa lý của mô hình kinh doanh offline truyền thống, giúp showroom mở rộng khả năng tiếp cận và khai thác tệp khách hàng tiềm năng dồi dào thông qua môi trường mạng Internet.
- Nâng cao tối đa trải nghiệm người dùng: Mang lại sự tiện lợi tối ưu cho khách hàng khi họ có thể chủ động lướt xem kho xe, tra cứu thông tin thông số minh bạch, so sánh sản phẩm và thực hiện thao tác đặt lịch hẹn xem xe trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
- Tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh: Góp phần trực tiếp vào việc gia tăng doanh thu bán hàng, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, giảm thiểu thời gian xử lý nghiệp vụ nội bộ, từ đó tạo dựng lợi thế vượt trội và nâng cao năng lực cạnh tranh cho showroom TQ Auto trên thị trường ô tô đầy khốc liệt.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu chung về thương mại điện tử và showroom ô tô

1.1.1. Tổng quan về thương mại điện tử

Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến cho phép các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ cũng như chuyển giao thông tin, tài chính được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử và hệ thống mạng Internet toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang chịu sự tác động mạnh mẽ và sâu sắc từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thương mại điện tử không còn dừng lại ở một phương thức bán hàng phụ trợ, mà đã vươn lên trở thành một thành phần cốt lõi, định hình lại toàn bộ cấu trúc vận hành của chuỗi cung ứng và hành vi tiêu dùng toàn cầu.

Đối với ngành công nghiệp ô tô – một ngành hàng đặc thù vốn gắn liền với những sản phẩm có giá trị kinh tế rất lớn, cấu tạo kỹ thuật phức tạp và quy trình đưa ra quyết định mua sắm kéo dài – thương mại điện tử đã tạo ra một cuộc cách mạng về mô hình tiếp cận. Khách hàng hiện đại không còn bắt đầu hành trình mua xe bằng việc đi tới từng đại lý để tham quan như trước. Thay vào đó, họ thiết lập một quy trình nghiên cứu chủ động trên không gian mạng, nơi họ thực hiện các hoạt động như tìm kiếm thông số, sàng lọc phân khúc, so sánh biểu phí lăn bánh, đọc các bài đánh giá từ chuyên gia và tham khảo phản hồi từ cộng đồng người dùng trước đó. Chính vì vậy, việc xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô không đơn thuần là xây dựng một trang tin tức quảng cáo trực tuyến, mà là thiết lập một hệ sinh thái tương tác thông minh, tối ưu hóa điểm chạm đầu tiên để chuyển đổi khách hàng tiềm năng và xây dựng lòng tin vững chắc ngay từ môi trường số.

Khi đi sâu vào phân tích việc ứng dụng thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, chúng ta có thể nhận thấy những thuận lợi và cơ hội phát triển vô cùng to lớn mà mô hình này mang lại cho doanh nghiệp. Thuận lợi đầu tiên và hiển nhiên nhất chính là khả năng xóa bỏ hoàn toàn các rào cản về mặt không gian địa lý và thời gian. Một showroom trực tuyến cho phép khách hàng tiếp cận kho xe, tra cứu thông tin và gửi yêu cầu tư vấn liên tục trong ngày và bảy ngày trong

tuần từ bất kỳ nơi đâu, giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng mục tiêu vượt ra khỏi ranh giới địa phương của một cửa hàng vật lý truyền thống.

Bên cạnh đó, giải pháp này mang lại khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành một cách vượt trội. Doanh nghiệp có thể cắt giảm phần lớn các khoản chi phí không lồ dành cho việc in ấn các ấn phẩm quảng cáo, catalogue bằng giấy hay tờ rơi, đồng thời giảm tải áp lực cho đội ngũ nhân sự trực chiến tại showroom ở giai đoạn tiếp nhận thông tin ban đầu nhờ vào các bộ lọc dữ liệu tự động. Đặc biệt, việc lưu trữ thông tin tập trung trên nền tảng số là chìa khóa vàng để doanh nghiệp thu thập, phân tích hành vi và thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó đưa ra các chiến lược tiếp thị cá nhân hóa với độ chính xác cao. Tính minh bạch về giá cả, tình trạng pháp lý và thông số kỹ thuật được hiển thị rõ ràng trên website chính là cơ sở cốt lõi để loại bỏ tâm lý e dè của người mua, khẳng định uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Tuy nhiên, song hành cùng những cơ hội bứt phá, việc triển khai thương mại điện tử trong ngành hàng giá trị cao như ô tô cũng đặt ra những khó khăn và thách thức mang tính vĩ mô mà đội ngũ phát triển hệ thống bắt buộc phải giải quyết. Thách thức lớn nhất và khó vượt qua nhất chính là rào cản về mặt tâm lý và lòng tin của người tiêu dùng. Ô tô không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một tài sản có giá trị tích lũy lớn. Do đó, khách hàng luôn có xu hướng cẩn trọng tối đa, mong muốn được trực tiếp quan sát, chạm vào bề mặt chất liệu, kiểm tra từng chi tiết cơ khí và trải nghiệm cảm giác lái thực tế trước khi xuống tiền. Việc truyền tải một cách trọn vẹn, chân thực và sinh động toàn bộ thẩm mỹ cũng như tình trạng kỹ thuật của chiếc xe qua màn hình thiết bị điện tử là một bài toán hóc búa, đòi hỏi giao diện phải được thiết kế cực kỳ trực quan, chuyên nghiệp và có tính tương tác cao.

Thêm vào đó, môi trường Internet phẳng cũng đẩy áp lực cạnh tranh lên mức độ gay gắt hơn bao giờ hết, khi người mua có khả năng so sánh giá cả và chính sách hậu mãi của nhiều showroom khác nhau chỉ bằng một vài thao tác nhấp chuột, buộc doanh nghiệp phải liên tục tối ưu hóa biên độ lợi nhuận và chất lượng dịch vụ. Cuối cùng, các vấn đề an ninh mạng, nguy cơ rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc lịch sử giao dịch của khách hàng đòi hỏi hệ thống phải sở hữu

một kiến trúc bảo mật vững chắc, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.

1.1.2. Giới thiệu về showroom TQ Auto

TQ Auto là showroom kinh doanh ô tô định hướng cung cấp nhiều dòng xe thuộc các thương hiệu phổ biến như Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Ford và một số hãng xe khác theo nhu cầu thị trường. Hoạt động chính của showroom bao gồm giới thiệu xe, tư vấn lựa chọn xe, hỗ trợ thủ tục mua bán, tiếp nhận lịch xem xe, chăm sóc khách hàng và quản lý danh sách xe đang kinh doanh.

Trong quá trình vận hành, showroom cần thường xuyên cập nhật thông tin về xe mới, xe đã bán, mức giá, tình trạng xe, hình ảnh và các chương trình hỗ trợ. Nếu các thông tin này được đăng tải rời rạc trên mạng xã hội hoặc quản lý bằng phương pháp thủ công, nhân viên sẽ khó kiểm soát dữ liệu và khách hàng cũng khó tìm kiếm thông tin một cách hệ thống. Vì vậy, việc xây dựng website riêng cho TQ Auto là cần thiết nhằm tạo một kênh thông tin chính thức, chuyên nghiệp và ổn định.

Website của TQ Auto được định hướng như một showroom trực tuyến. Khách hàng có thể truy cập để xem xe mọi lúc, lọc xe theo nhu cầu, đọc thông tin chi tiết, xem hình ảnh và gửi lịch hẹn xem xe. Về phía showroom, hệ thống hỗ trợ quản trị viên quản lý danh mục xe, thông tin khách hàng, lịch hẹn và các số liệu thống kê cơ bản. Đây là nền tảng quan trọng để TQ Auto từng bước hiện đại hóa quy trình kinh doanh, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh.

1.2. Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề

1.2.1. Hiện trạng thực tế

Qua quá trình khảo sát thực tế chuyên sâu và phân tích toàn diện các quy trình nghiệp vụ hàng ngày tại showroom TQ Auto, hệ thống quản lý và vận hành hiện tại đang bộc lộ những lỗ hổng và hạn chế mang tính hệ thống cần phải được cải thiện một cách triệt để nhằm đáp ứng xu thế thị trường. Hiện nay, toàn bộ hoạt động tiếp cận khách hàng và phát sinh giao dịch tại showroom vẫn đang vận hành theo mô hình offline truyền thống. Nguồn khách hàng của showroom phụ thuộc

rất lớn vào lượng khách vắng lai sống tại khu vực lân cận vô tình đi ngang qua cửa hàng hoặc thông qua sự giới thiệu mang tính cá nhân của những khách hàng cũ. Mặc dù showroom đã có những cố gắng nhất định trong việc tiếp cận công nghệ bằng cách đăng tải hình ảnh xe lên các hội nhóm mạng xã hội, nhưng các hoạt động này hoàn toàn mang tính tự phát, rời rạc, thiếu sự đồng bộ về mặt nhận diện và không có một địa chỉ trực tuyến chính thống để khách hàng neo giữ niềm tin và tra cứu thông tin một cách có hệ thống.

Hạn chế nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay nằm ở khâu quản lý dữ liệu nội bộ và điều phối thông tin giữa các bộ phận tại TQ Auto. Toàn bộ cơ sở dữ liệu về số lượng xe hiện có trong kho, tình trạng kỹ thuật chi tiết của từng chiếc xe, hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng cũng như việc sắp xếp lịch hẹn xem xe, lái thử đều đang được thực hiện thông qua các phương pháp thủ công như ghi chép vào sổ sách vật lý hoặc nhập liệu trên các tệp Excel độc lập lưu cục bộ tại máy tính của từng nhân viên kinh doanh.

Mô hình quản lý phân tán và thủ công này hệ lụy tới việc tra cứu thông tin mất rất nhiều thời gian, thường xuyên xảy ra tình trạng bất đồng bộ dữ liệu khi hai nhân viên cùng tư vấn một chiếc xe đã bán, hoặc bỏ sót các lịch hẹn quan trọng của khách hàng do không có hệ thống nhắc nhở tự động. Đối với người tiêu dùng, việc thiếu vắng một website khiến họ hoàn toàn bị động, không thể chủ động tìm hiểu trước kho xe của showroom, không thể sàng lọc mẫu xe theo tiêu chí ngân sách hay thương hiệu một cách nhanh chóng, từ đó làm giảm sút đáng kể trải nghiệm mua sắm và sự hài lòng ban đầu đối với TQ Auto.

1.2.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các bộ phận

Để đảm bảo cho guồng quay vận hành hàng ngày diễn ra một cách trôi chảy, cơ cấu tổ chức nhân sự tại Showroom TQ Auto được thiết lập theo mô hình phân tầng chức năng với ba bộ phận cốt lõi, hoạt động độc lập về mặt chuyên môn nhưng sở hữu mối quan hệ phối hợp hữu cơ chặt chẽ:

Bộ phận Kinh doanh được xem là tuyến đầu trực tiếp tạo ra nguồn thu và dòng tiền cho toàn bộ showroom. Nhiệm vụ của các nhân sự thuộc bộ phận này bao gồm việc chủ động đón tiếp khách hàng khi họ đến showroom, lắng nghe tâm

tư và nhu cầu thực tế để đưa ra các giải pháp tư vấn dòng xe phù hợp với khả năng tài chính. Đồng thời, họ chịu trách nhiệm đàm phán các điều khoản thương mại, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn trả góp ngân hàng và thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán xe theo đúng quy trình pháp lý.

Bộ phận Kỹ thuật đóng vai trò như chốt chặn kiểm soát chất lượng, chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt trạng thái cơ khí và an toàn của các sản phẩm ô tô được phân phối bởi TQ Auto. Nhân viên kỹ thuật sẽ thực hiện quy trình kiểm định nghiêm ngặt các hạng mục máy móc, hệ thống điện, thân vỏ đối với xe đầu vào, thực hiện các công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, chuẩn bị thẩm mỹ xe trước khi đưa lên sàn trưng bày và trực tiếp hỗ trợ giải thích các thông số chuyên sâu hoặc đồng hành cùng khách hàng trong các buổi lái thử xe trực tiếp.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì và củng cố mối quan hệ bền vững giữa khách hàng và thương hiệu sau khi chu trình bán hàng kết thúc. Bộ phận này thực hiện các cuộc gọi khảo sát mức độ hài lòng, tiếp nhận và điều phối giải quyết các khiếu nại phát sinh, nhắc nhở lịch bảo dưỡng định kỳ và quản lý các chương trình tri ân, giúp nâng cao chỉ số giữ chân khách hàng và tạo dựng uy tín truyền thông lâu dài cho showroom.

1.2.3. Yêu cầu đối với hệ thống mới

Nhằm khắc phục triệt để những điểm nghẽn của hiện trạng thủ công và tối ưu hóa hiệu suất phối hợp tác nghiệp giữa ba bộ phận chức năng nêu trên, hệ thống website bán ô tô trực tuyến mới của TQ Auto bắt buộc phải đáp ứng một cách toàn diện các yêu cầu chức năng và phi chức năng được chuẩn hóa như sau:

Về phía khách hàng, hệ thống phải cung cấp một công cụ tìm kiếm và bộ lọc thông minh đạt hiệu suất cao, cho phép người dùng thực hiện sàng lọc kho xe dựa trên các tiêu chí kết hợp như hãng sản xuất, khoảng giá mong muốn, kiểu dáng thân xe, năm sản xuất và tình trạng xe mới hoặc xe lướt. Đồng thời, tính năng đặt lịch hẹn xem xe và đăng ký lái thử trực tuyến phải được tối ưu hóa tối đa về mặt trải nghiệm người dùng, cho phép khách hàng điền thông tin nhanh chóng và chủ động chọn ngày giờ mong muốn đến showroom, giúp loại bỏ hoàn toàn thời gian chờ đợi.

Về phía quản lý nội bộ, hệ thống cần phải số hóa và tập trung hóa toàn bộ dòng chảy dữ liệu. Phân hệ quản trị phải cung cấp các biểu mẫu trực quan để cập nhật, chỉnh sửa thông tin thông số kỹ thuật và bộ sưu tập hình ảnh của xe theo thời gian thực. Dữ liệu lịch hẹn từ website gửi về phải được tự động phân loại, lưu trữ và gửi thông báo đến nhân viên phụ trách để kịp thời liên hệ xác nhận. Cuối cùng, một yêu cầu then chốt đối với hệ thống mới là phải tích hợp mô-đun báo cáo và thống kê tự động. Mô-đun này sẽ tự động tổng hợp dữ liệu, trích xuất các biểu đồ trực quan về lượng truy cập, các mẫu xe được quan tâm nhiều nhất trong tháng và biểu đồ tăng trưởng lịch hẹn, giúp ban quản lý showroom có được cái nhìn toàn cảnh để đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nhập hàng một cách khoa học.

1.3. Công nghệ sử dụng trong dự án

1.3.1. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực phát triển web. Ban đầu, nó được tạo ra để thêm các chức năng tương tác và động vào các trang web. Tuy nhiên, với sự phát triển của cộng đồng phát triển phần mềm, JavaScript đã trở thành một ngôn ngữ lập trình đa năng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phát triển ứng dụng web, ứng dụng di động, game, và thậm chí là phần mềm server-side.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của JavaScript:

Động (Dynamic): JavaScript là một ngôn ngữ lập trình động, cho phép thay đổi và tương tác với các thành phần của trang web một cách linh hoạt.

Client-Side Scripting: JavaScript thường được sử dụng để thêm các chức năng tương tác và động vào các trang web, bao gồm xử lý sự kiện người dùng, thao tác với DOM, gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ.

Cú pháp dễ hiểu: Cú pháp của JavaScript tương đối đơn giản và dễ hiểu, cho phép người mới bắt đầu dễ dàng và sử dụng.

Cộng đồng lớn và hỗ trợ mạnh mẽ: JavaScript có một cộng đồng phát triển lớn mạnh, với rất nhiều thư viện và framework được phát triển để hỗ trợ các mục đích khác nhau.

JavaScript là một phần không thể thiếu trong việc phát triển các ứng dụng web hiện đại, và với sự phát triển của Node.js, nó cũng đã mở ra khả năng phát triển ứng dụng server-side và ứng dụng di động.



Hình 1.1: Ngôn ngữ JavaScript

1.3.2. Frontend: Next.js và Tailwind CSS

Trong kiến trúc tổng thể của hệ thống website bán ô tô trực tuyến TQ Auto, phân hệ giao diện người dùng đóng vai trò là điểm chạm trực quan đầu tiên và quyết định phần lớn đến tỷ lệ chuyển đổi hành vi của khách hàng. Nhằm tối ưu hóa hiệu suất hiển thị, mang lại trải nghiệm mượt mà và đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, đồ án đề xuất lựa chọn framework **Next.js** làm nền tảng phát triển cốt lõi, kết hợp cùng thư viện **Tailwind CSS** để tổ chức cấu trúc mã nguồn giao diện đáp ứng.

Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở đầy mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng thư viện React, do công ty Vercel khởi xướng và phát hành phiên bản đầu tiên vào ngày 25 tháng 10 năm 2016. Sự ra đời của Next.js xuất phát từ một nhu cầu cấp bách của cộng đồng lập trình bấy giờ: giải quyết triệt để những điểm nghẽn cố hữu của cơ chế Render phía Client vốn là đặc trưng của các ứng dụng Single Page Application xây dựng bằng React thuần. Các ứng dụng CSR gửi một file HTML rỗng cùng một khối lượng mã JavaScript khổng lồ về trình

duyet, buộc thiết bị của người dùng phải tự biên dịch và đồ dữ liệu. Điều này dẫn đến hai hệ lụy nghiêm trọng: tốc độ hiển thị trang đầu tiên bị chậm và các robot cào dữ liệu của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing không thể đọc được nội dung trang web, khiến điểm SEO bị sụt giảm nghiêm trọng. Phiên bản Next.js 1.0 đến 4.0 đã đặt những viên gạch đầu tiên cho giải pháp Render phía Máy chủ một cách đơn giản thông qua hàm cấu hình `getInitialProps`.

Bước sang giai đoạn 2019 - 2020, Vercel tung ra phiên bản Next.js 9 và 10, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng khi giới thiệu khái niệm Biên dịch Tĩnh và cơ chế Tái tạo Tĩnh Lũy tiến thông qua hai hàm lấy dữ liệu cốt lõi là `getStaticProps` và `getStaticPaths`. Sự cải tiến này cho phép các trang thông tin sản phẩm ít biến động được biên dịch sẵn thành file HTML tĩnh ngay trong quá trình Build dự án, giúp website đạt tốc độ tải trang gần như ngay lập tức khi có yêu cầu từ người dùng.

Tuy nhiên, cuộc đại cải tổ mang tính cách mạng và định hình lại toàn bộ hệ sinh thái Next.js chính là sự ra mắt của phiên bản Next.js 13 vào tháng 10 năm 2022. Ở phiên bản này, Next.js chính thức giới thiệu kiến trúc "App Router" chạy song song với "Pages Router" truyền thống, hoạt động dựa trên nền tảng React Server Components. Thay vì gửi toàn bộ mã nguồn của các component về trình duyệt để render, React Server Components cho phép thực thi và tính toán các logic phức tạp trực tiếp trên máy chủ, chỉ trả về cấu trúc dữ liệu HTML và JSON tối giản cho client. Điều này giúp giảm thiểu tới 50% dung lượng file JavaScript cần tải xuống, tối ưu hóa bộ nhớ đệm và tăng tốc độ phản hồi giao diện lên một tầm cao mới. Các thế hệ tiếp theo gồm Next.js 14 và Next.js 15 tiếp tục hoàn thiện cơ chế Server Actions – cho phép lập trình viên viết các hàm tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu ngay trong file giao diện mà không cần thiết lập thủ công các API Route trung gian, đồng thời thay thế trình biên dịch mã nguồn Babel/Webpack cũ bằng Turbopack viết bằng ngôn ngữ Rust, giúp tốc độ Hot Reload khi lập trình nhanh hơn gấp nhiều lần.

Lý do học thuật cốt lõi để quyết định ứng dụng Next.js vào dự án TQ Auto xuất phát từ tính chất đặc thù của một website kinh doanh ô tô thương mại điện tử. Đối với ngành hàng này, việc các bài viết giới thiệu mẫu xe mới hay các trang

danh mục sản phẩm đạt thứ hạng cao trên Google khi khách hàng gõ từ khóa tìm kiếm là yếu tố sống còn quyết định nguồn doanh thu. Cơ chế SSR của Next.js đảm bảo rằng khi robot của Google truy cập vào đường dẫn website, hệ thống sẽ trả về ngay lập tức một file HTML chứa đầy đủ nội dung văn bản, từ khóa và thẻ meta dữ liệu đã được xử lý hoàn chỉnh trên server, giúp quá trình lập chỉ mục diễn ra hoàn hảo. Đồng thời, tính năng ISR của Next.js cho phép cập nhật thông tin về giá xe hoặc trạng thái xe một cách tự động ngầm dưới nền mà không cần phải build lại toàn bộ mã nguồn của hệ thống, cân bằng tuyệt đối giữa tốc độ tải trang cực hạn của trang tĩnh và tính cập nhật liên tục của trang động.

Để hỗ trợ cho sức mạnh kiến trúc của Next.js, dự án tích hợp **Tailwind CSS** – một framework CSS hướng tiện ích được sáng tạo bởi Adam Wathan và ra mắt phiên bản đầu tiên vào tháng 11 năm 2017. Trải qua các phiên bản từ Tailwind v1, v2 đến các thế hệ v3 và v4 hiện đại, framework này đã thay đổi hoàn toàn tư duy thiết kế giao diện web truyền thống. Thay vì bắt lập trình viên phải viết các file CSS độc lập với hàng trăm dòng mã và đối mặt với nguy cơ xung đột đặt tên class theo chuẩn BEM, Tailwind cung cấp một hệ thống hàng ngàn các class tiện ích nguyên tử được tối ưu hóa sâu sắc.

Sự xuất hiện của công cụ biên dịch Just-In-Time trong các phiên bản Tailwind mới cho phép hệ thống quét toàn bộ mã nguồn và chỉ biên dịch ra file CSS chứa đúng những class thực sự được sử dụng trong dự án, giúp dung lượng file stylesheet thành phẩm vô cùng nhỏ gọn. Đối với website TQ Auto, Tailwind CSS cho phép xây dựng một hệ thống ngôn ngữ thiết kế đồng bộ, dễ dàng cấu hình các thông số về bảng màu cao cấp, khoảng cách, font chữ và xử lý giao diện đáp ứng mượt mà trên mọi loại kích thước màn hình từ điện thoại di động, máy tính bảng đến máy tính để bàn thông qua các tiền tố đơn giản như md:, lg:, xl:.



Hình 1.2: Next.js và Tailwind CSS

1.3.3. Backend: Node.js (Express.js / NestJS)

Đối với phân hệ máy chủ (Backend), nơi chịu trách nhiệm thực thi các logic nghiệp vụ phức tạp, điều phối luồng dữ liệu, quản lý phiên đăng nhập và thiết lập các rào cản bảo mật, hệ thống ứng dụng môi trường runtime **Node.js** làm nền tảng thực thi chính, kết hợp với các framework xây dựng kiến trúc API chuyên dụng là **Express.js** hoặc **NestJS**.

Node.js không phải là một ngôn ngữ lập trình độc lập và cũng không phải là một framework, mà là một môi trường chạy mã nguồn JavaScript ngoài trình duyệt. Node.js được phát triển bởi kỹ sư phần mềm Ryan Dahl và chính thức ra mắt vào năm 2009, chạy trên nền bộ dịch mã V8 Engine – công cụ lõi được Google phát triển để biên dịch mã JavaScript trực tiếp thành mã máy mã nguồn gốc có tốc độ thực thi siêu tốc trên trình duyệt Chrome. Trước khi Node.js xuất hiện, thế giới công nghệ phần mềm bị chia cắt bởi một ranh giới rõ ràng: JavaScript chỉ có thể chạy trên client để xử lý hiệu ứng giao diện, còn tầng server bắt buộc phải sử dụng các ngôn ngữ như PHP, Java, C# hay Python. Node.js ra đời đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn, hiện thực hóa mô hình "JavaScript Everywhere", cho phép cộng đồng công nghệ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất xuyên suốt từ giao diện hiển thị cho đến tầng quản trị cơ sở dữ liệu sâu nhất.

Tiến trình lịch sử của Node.js ghi nhận nhiều giai đoạn thăng trầm mang tính bước ngoặt. Vào năm 2014, do những bất đồng về tiến độ quản lý và định hướng phát triển của công ty chủ quản Joyent, một nhóm các nhà phát triển cốt lõi đã tách

ra để thành lập dự án io.js. Sự chia tách này đã vô tình thúc đẩy tốc độ nâng cấp các tính năng hiện đại của ngôn ngữ ES6 một cách chóng mặt. Nhận thấy sự phân rã này gây tổn hại đến hệ sinh thái chung, vào năm 2015, hai dự án đã chính thức sáp nhập trở lại dưới sự bảo trợ của Quỹ Node.js. Từ thời điểm này, Node.js thiết lập cơ chế phát hành phiên bản vô cùng khoa học với các bản LTS có chu kỳ hỗ trợ dài hạn lên đến 3 năm. Các phiên bản Node.js 18 LTS, Node.js 20 LTS và các thế hệ mới hơn sau này đã mang lại những cải tiến sâu sắc về mặt hiệu năng xử lý, tích hợp cơ chế bảo mật nghiêm ngặt đối với quyền truy cập file hệ thống, hỗ trợ sẵn module Fetch API mà không cần thư viện bên thứ ba và tối ưu hóa công cụ quản lý luồng dữ liệu lớn.

Để xây dựng một cấu trúc máy chủ hoàn chỉnh trên nền Node.js, đồ án có thể lựa chọn một trong hai hướng tiếp cận framework tiêu chuẩn tùy thuộc vào quy mô cấu trúc mã nguồn:

- **Express.js:** Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2010 bởi TJ Holowaychuk, Express.js là một framework tối giản và linh hoạt bậc nhất trong hệ sinh thái Node.js. Nó không ép buộc lập trình viên phải tuân theo bất kỳ một cấu trúc thư mục cố định nào mà chỉ cung cấp một tầng tính năng mỏng để xử lý định tuyến (Routing), quản lý các giao thức HTTP và thiết lập các phần mềm trung gian để kiểm soát luồng dữ liệu trước khi đến Controller. Tính tối giản của Express.js giúp tốc độ thực thi của máy chủ đạt mức tối đa và cực kỳ dễ tiếp cận đối với các dự án vừa và nhỏ.
- **NestJS:** Được sáng tạo vào năm 2017 bởi Kamil Myśliwiec, NestJS là một bước nhảy vọt về mặt kiến trúc phần mềm Backend cho Node.js. Trái ngược hoàn toàn với triết lý tự do của Express, NestJS áp dụng nghiêm ngặt ngôn ngữ TypeScript và xây dựng một bộ khung kiến trúc phân tầng vô cùng chặt chẽ lấy cảm hứng từ framework Angular của Google. NestJS tổ chức mã nguồn dựa trên các khái niệm Modules, Controllers và Providers/Services. Framework này tích hợp sẵn các mẫu thiết kế cao cấp như Dependency Injection và Inversion of Control, giúp mã nguồn Backend đạt được tính bao đóng tuyệt đối, cực kỳ dễ dàng cho việc viết các kịch bản kiểm thử tự động và bảo trì hệ thống khi quy mô showroom mở rộng.

Lý do học thuật để Node.js trở thành sự lựa chọn tối ưu cho hệ thống Backend của TQ Auto nằm ở cơ chế xử lý bất đồng bộ theo mô hình Vòng lặp sự kiện đơn luồng kết hợp Non-blocking I/O. Trong các hệ thống máy chủ truyền thống như Apache chạy PHP, mỗi khi có một yêu cầu truy vấn dữ liệu từ khách hàng gửi, máy chủ sẽ phải sinh ra một luồng xử lý riêng biệt để phục vụ. Khi số lượng khách hàng truy cập tăng cao cùng một lúc, hệ thống sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái cạn kiệt tài nguyên bộ nhớ RAM và gây nghẽn mạch.

Node.js giải quyết triệt để bài toán này bằng cách sử dụng duy nhất một luồng chính để tiếp nhận tất cả các yêu cầu. Khi gặp các tác vụ tốn thời gian như đọc/ghi cơ sở dữ liệu MySQL, Node.js sẽ chuyển giao tác vụ đó cho các luồng ngầm của hệ điều hành xử lý và lập tức quay trở lại tiếp nhận yêu cầu của khách hàng tiếp theo. Khi dữ liệu được xử lý xong, một sự kiện sẽ được kích hoạt để trả kết quả về cho người dùng. Cơ chế này giúp máy chủ TQ Auto đạt được hiệu suất xử lý luồng cực cao, vận hành ổn định và phản hồi thông tin gần như lập tức ngay cả trong các khung giờ cao điểm khi showroom triển khai các chiến dịch quảng cáo lớn thu hút hàng ngàn lượt truy cập đồng thời.

1.3.4. Mô hình MVC

Kiến trúc phần mềm là xương sống quyết định đến độ bền vững, tính tổ chức khoa học và khả năng tiến hóa lâu dài của một dự án công nghệ thông tin. Đối với hệ thống website TQ Auto, toàn bộ luồng hoạt động và cấu trúc mã nguồn được thiết kế chặt chẽ dựa trên mẫu kiến trúc kinh điển **MVC (Model - View - Controller)**. Đây là một mẫu kiến trúc phần mềm có lịch sử phát triển lâu đời và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử kỹ thuật phần mềm thế giới.

Mô hình MVC được phát minh vào năm 1978 bởi nhà khoa học máy tính người Na Uy Trygve Reenskaug tại Trung tâm Nghiên cứu Xerox PARC danh tiếng, khi ông đang tìm kiếm một giải pháp cấu trúc để quản lý giao diện tương tác người-máy trên ngôn ngữ Smalltalk-80. Đến cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, với sự bùng nổ của mạng Internet toàn cầu, mô hình MVC đã bước vào giai đoạn hoàng kim khi trở thành triết lý thiết kế cốt lõi của hàng loạt các

framework phát triển web huyền thoại như Struts (Java), Ruby on Rails (Ruby), Django (Python) và Laravel (PHP).

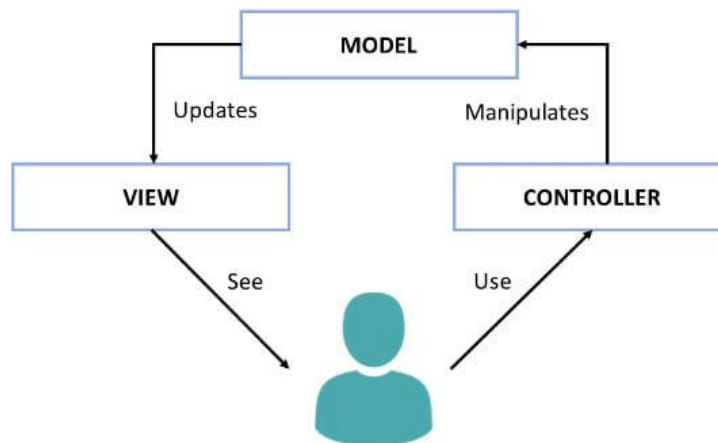
Triết lý tối cao của mô hình MVC dựa trên nguyên lý "Sự phân tách các mối quan tâm", tiến hành bóc tách toàn bộ mã nguồn phức tạp của một ứng dụng thành ba thành phần chức năng biệt lập, sở hữu ranh giới trách nhiệm vô cùng rõ ràng:

- **Model:** Thành phần này giữ vai trò là người quản lý trực tiếp và duy nhất đối với toàn bộ thực thể dữ liệu của hệ thống, định nghĩa cấu trúc của các bảng biểu, thực hiện các quy tắc logic nghiệp vụ nội bộ và chịu trách nhiệm thực thi các câu lệnh tương tác trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Model hoàn toàn độc lập với giao diện hiển thị, nó không hề biết dữ liệu của mình sẽ được vẽ lên màn hình như thế nào.
- **View:** Thành phần này đảm nhận chức năng xây dựng cấu trúc đồ họa và hiển thị thông tin trực quan cho người dùng cuối. View nhận dữ liệu từ Controller và chuyển đổi dữ liệu đó thành các thành phần giao diện như bảng biểu, thẻ card sản phẩm, biểu mẫu nhập liệu. Đồng thời, View là nơi trực tiếp thu thập các hành vi tương tác, các sự kiện bấm chuột hay nhập liệu của khách hàng để chuyển tiếp về cho hệ thống xử lý. Trong dự án này, Next.js đóng vai trò điều khiển và render thành phần View một cách thông minh.
- **Controller:** Thành phần này đóng vai trò như một bộ não điều khiển trung gian hoặc một người phân luồng giao thông của hệ thống. Khi có một yêu cầu HTTP Request gửi đến từ View, Controller sẽ tiếp nhận, tiến hành các bước kiểm tra tính hợp lệ của tham số đầu vào, sau đó gọi các phương thức xử lý tương ứng từ lớp Model để lấy ra hoặc thay đổi trạng thái dữ liệu. Sau khi nhận được kết quả xử lý từ Model, Controller sẽ thực hiện việc lựa chọn hoặc đóng gói dữ liệu đó vào một cấu trúc phù hợp để phản hồi lại cho phía Client.

Việc áp dụng mô hình MVC vào quá trình thiết kế hệ thống website TQ Auto mang lại những giá trị học thuật và thực tiễn vô cùng to lớn cho đồ án tốt nghiệp. Ý nghĩa đầu tiên nằm ở khả năng module hóa và tối ưu hóa quy trình phát triển. Do ba lớp được phân tách rạch ròi qua các thư mục độc lập, sinh viên có thể tiến hành xây dựng giao diện hiển thị ở phía Frontend hoàn toàn song song với việc

viết các hàm truy vấn SQL cấu trúc bảng dữ liệu ở phía Backend mà không sợ xảy ra hiện tượng chồng chéo hay xung đột mã nguồn.

Ý nghĩa thứ hai là giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các đoạn mã. Nếu trong tương lai, ban quản lý showroom TQ Auto muốn thay đổi hoàn toàn phong cách thiết kế giao diện từ giao diện phẳng sang giao diện Glassmorphism hiện đại, lập trình viên chỉ cần can thiệp và chỉnh sửa ở lớp View mà không cần phải thay đổi một dòng code logic nghiệp vụ nào ở lớp Model hay Controller bên dưới. Cuối cùng, cấu trúc MVC giúp mã nguồn trở nên vô cùng trong sáng, tạo điều kiện lý tưởng cho công tác cô lập lỗi khi xảy ra sự cố, đồng thời giúp cho hội đồng chấm đồ án dễ dàng đánh giá được tư duy tổ chức hệ thống chuẩn mực của sinh viên thực hiện.



Hình 1.3: Mô hình MVC

1.3.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu của hệ thống website bán ô tô TQ Auto. Trong phạm vi đồ án, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được lựa chọn làm giải pháp lưu trữ dữ liệu chính nhờ tính ổn định cao, hiệu năng tốt, khả năng mở rộng linh hoạt và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web hiện nay.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL. MySQL được phát triển bởi công ty MySQL AB vào năm 1995 và hiện thuộc sở hữu của Oracle Corporation. Với nhiều năm phát triển, MySQL đã

trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới nhờ khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả, tính bảo mật cao và cộng đồng hỗ trợ lớn.

Phiên bản MySQL 8.0 mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng, khả năng tối ưu truy vấn, bảo mật dữ liệu và quản lý người dùng. Hệ thống hỗ trợ các tính năng hiện đại như Common Table Expressions, Window Functions, cơ chế phân quyền chi tiết và các công cụ tối ưu hóa truy vấn giúp nâng cao hiệu suất vận hành của ứng dụng.

Trong hệ thống website TQ Auto, MySQL được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, phân quyền tài khoản, danh mục hãng xe, thông tin xe ô tô, lịch hẹn xem xe, dữ liệu liên hệ và các thông tin quản trị khác. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng có mối quan hệ chặt chẽ thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Việc sử dụng MySQL giúp hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, xử lý giao dịch, quản lý thông tin khách hàng và hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, thống kê, báo cáo trong quá trình vận hành showroom ô tô TQ Auto.



Hình 1.4: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống website bán ô tô trực tuyến cho showroom TQ Auto được xây dựng nhằm hỗ trợ hai nhóm hoạt động chính: phục vụ khách hàng tra cứu thông tin xe và hỗ trợ nhân viên, quản trị viên quản lý dữ liệu kinh doanh. Khách hàng truy cập website có thể xem danh sách xe, sử dụng bộ lọc để tìm xe phù hợp, xem chi tiết từng xe, gửi thông tin liên hệ hoặc đặt lịch xem xe. Nhân viên và quản trị viên sử dụng khu vực quản trị để cập nhật xe, quản lý danh mục, theo dõi khách hàng và xử lý lịch hẹn.

Quy trình nghiệp vụ tổng quát bắt đầu từ việc khách hàng truy cập website và tìm kiếm xe theo nhu cầu. Sau khi chọn một xe cụ thể, khách hàng xem thông tin chi tiết gồm hình ảnh, giá bán, thông số kỹ thuật, tình trạng xe và mô tả. Nếu có nhu cầu, khách hàng gửi lịch hẹn xem xe hoặc yêu cầu tư vấn. Hệ thống ghi nhận thông tin này và hiển thị trong khu vực quản trị để nhân viên tiếp nhận, xác nhận và chăm sóc khách hàng.

Về phía showroom, quản trị viên có thể thêm xe mới, chỉnh sửa thông tin xe, đánh dấu xe đã bán hoặc ẩn xe không còn kinh doanh. Hệ thống cũng hỗ trợ theo dõi số lượng xe, khách hàng tiềm năng, lịch hẹn và các thống kê cơ bản. Nhờ đó, hoạt động quản lý được tập trung hơn so với phương pháp thủ công.

2.1.2. Các hoạt động của hệ thống

2.1.2.1. Hoạt động đặt lịch hẹn và liên hệ tư vấn

Hoạt động nghiệp vụ

- Hoạt động nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống bắt đầu khi khách hàng truy cập, tìm kiếm và lựa chọn được một mẫu xe ưng ý thuộc kho dữ liệu của showroom TQ Auto. Tại trang chi tiết sản phẩm, người dùng có thể kích hoạt chức năng "Đặt lịch xem xe". Lúc này, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc cùng mốc thời gian cụ thể và các ghi chú nguyện vọng riêng.

Sau khi người dùng xác nhận gửi, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và tự động khởi tạo một bản ghi lịch hẹn mới dưới trạng thái "Chờ xác nhận". Đối với những khách hàng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống, họ có thể chủ động truy cập vào phân hệ cá nhân để theo dõi, quản lý tiến độ xử lý và lịch sử các cuộc hẹn xem xe của mình.

2.1.2.2. Cập nhật thông tin hệ thống

Hệ thống cung cấp một công cụ quản lý tập trung cho phép người quản lý vận hành kho dữ liệu một cách tối ưu. Người quản lý có toàn quyền thực hiện các thao tác xem, thêm, sửa, và xóa thông tin đối với các phân hệ cốt lõi:

- Sản phẩm xe ô tô: Cập nhật thông số kỹ thuật, giá bán, hình ảnh và trạng thái của các dòng xe.
- Hệ thống bài viết và tin tức: Khởi tạo các bài viết mới, biên tập nội dung, thay đổi hình ảnh đại diện, phân loại bài viết theo chủ đề và phê duyệt hiển thị hoặc xóa bỏ các bài viết lỗi thời.
- Người dùng: Quản lý danh sách tài khoản khách hàng và cấp quyền tác nghiệp cho đội ngũ nhân sự nội bộ.
- Lịch hẹn và Yêu cầu tư vấn: Tiếp nhận, sàng lọc, phân loại dữ liệu và cập nhật trạng thái các cuộc hẹn từ phía người dùng.

2.1.3. Các yêu cầu của người dùng

2.1.3.1. Yêu cầu chức năng

Các chức năng phía người quản trị:

- Đăng nhập hệ thống: Xác thực tài khoản của quản trị viên và nhân viên trước khi truy cập vào khu vực Dashboard điều hành.
- Cập nhật và Quản lý thông tin: Thực hiện quyền quản trị toàn diện đối với dữ liệu người dùng, danh mục bài viết, thông tin sản phẩm xe ô tô, bộ sưu tập hình ảnh và cấu hình trưng bày sản phẩm nổi bật ngoài trang chủ.
- Quản lý lịch hẹn và khách hàng: Theo dõi, phê duyệt, chuyển đổi trạng thái các lịch hẹn xem xe và xử lý các yêu cầu liên hệ tư vấn của khách hàng.

- Thống kê báo cáo: Khai thác các số liệu tổng quan về số lượng xe kinh doanh, tệp khách hàng tiềm năng và mức độ quan tâm của thị trường đối với từng dòng xe.

Các chức năng phía người dùng:

- Đăng ký, đăng nhập: Cho phép người dùng khởi tạo và xác thực tài khoản cá nhân để lưu trữ thông tin và cá nhân hóa trải nghiệm.
- Xem danh sách xe: Duyệt qua kho xe đang kinh doanh của showroom kèm các thông tin cơ bản, hình ảnh, giá bán và trạng thái.
- Tìm kiếm và lọc xe nâng cao: Khai thác bộ lọc thông minh để sàng lọc xe theo hãng sản xuất, tầm giá, năm sản xuất, loại xe và tình trạng xe.
- Xem chi tiết xe: Tiếp cận đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, mô tả, chính sách ưu đãi.
- Đặt lịch xem xe và gửi liên hệ: Điền biểu mẫu trực tuyến để thiết lập cuộc hẹn đến trực tiếp showroom trải nghiệm hoặc gửi yêu cầu tư vấn.
- Chatbot AI: Hỗ trợ tư vấn thông tin tự động cho khách hàng.
- Quản lý thông tin và lịch hẹn: Chủ động cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân, xem danh sách thông báo và kiểm tra trạng thái các lịch hẹn đã đặt.

2.1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Giao diện đồ họa của hệ thống website TQ Auto được thiết kế hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Việt, định hướng theo phong cách tối giản, tinh tế nhưng không kém phần chuyên nghiệp và sang trọng. Sự bố trí khoa học giữa các khối thành phần, màu sắc chủ đạo đồng bộ cùng việc làm nổi bật các nút hành động giúp người dùng dễ dàng thao tác, tận hưởng một trải nghiệm trực quan, thân thiện trên cả môi trường máy tính lẫn điện thoại di động. Hệ thống cũng đảm bảo tính tách biệt của các thành phần mã nguồn nhằm tối ưu cho công tác bảo trì, sửa lỗi và mở rộng chức năng sau này.

Về mặt bảo mật, hệ thống áp dụng nghiêm ngặt các phương pháp mã hóa hiện đại nhằm bảo vệ tuyệt đối thông tin tài khoản và dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Cơ chế phân quyền truy cập đa tầng đảm bảo tính bao đóng, giúp mỗi tác nhân chỉ có thể tiếp cận và sử dụng đúng phân hệ tính năng tương ứng với thẩm quyền của mình. Đồng thời, tất cả dữ liệu nhập vào từ các biểu mẫu ngoài Frontend

hay tầng Backend đều được kiểm định dữ liệu đầu vào kỹ lưỡng, ngăn chặn tối đa các rủi ro về sai sót logic hoặc các lỗ hổng tấn công mạng.

Hiệu năng vận hành và tốc độ xử lý của hệ thống luôn được tối ưu và duy trì ở mức nhanh chóng. Trang danh sách xe, chi tiết sản phẩm và các hình ảnh đa phương tiện được nén, tối ưu hóa dung lượng giúp giảm thời gian tải trang xuống mức thấp nhất. Thao tác truy vấn, phản hồi bộ lọc tìm kiếm và ghi dữ liệu lịch hẹn diễn ra mượt mà, hạn chế tối đa sự chậm trễ hay nghẽn mạch. Cuối cùng, hệ thống sở hữu khả năng hoạt động liên tục và ổn định 24/24, đảm bảo tính sẵn sàng cao ở mọi thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu tương tác với showroom.

2.2. Biểu đồ Use Case

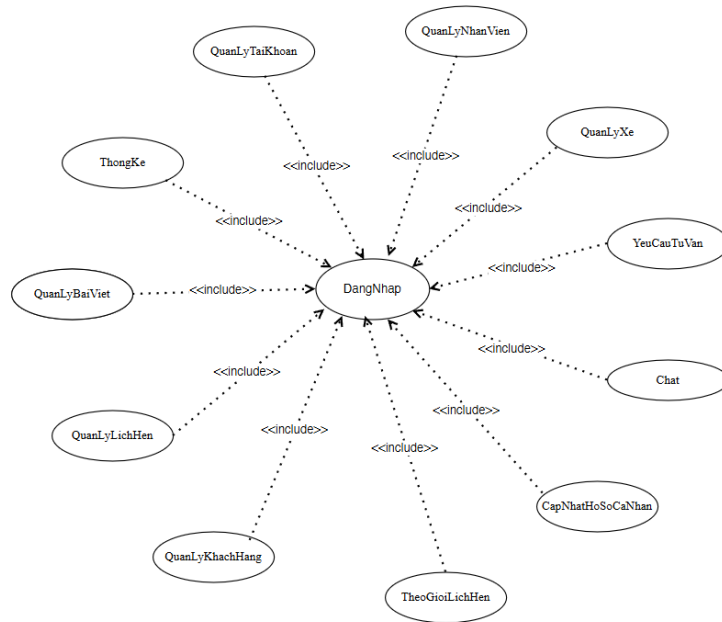
2.2.1. Các use case chính



Hình 2.1. Biểu đồ Use Case chính

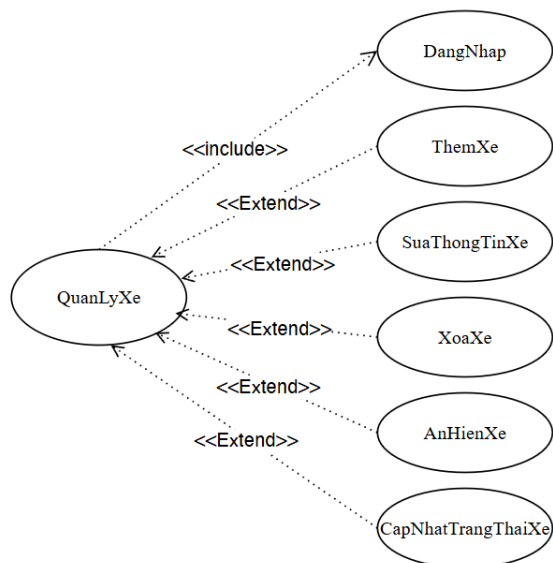
2.2.2. Quan hệ giữa các use case

- Use Case Đăng nhập



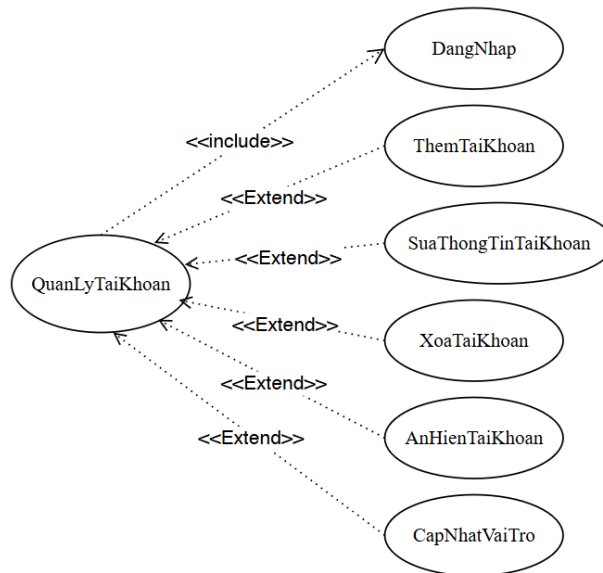
Hình 2.2. Biểu đồ Use Case Đăng nhập

- Use Case Quản lý xe



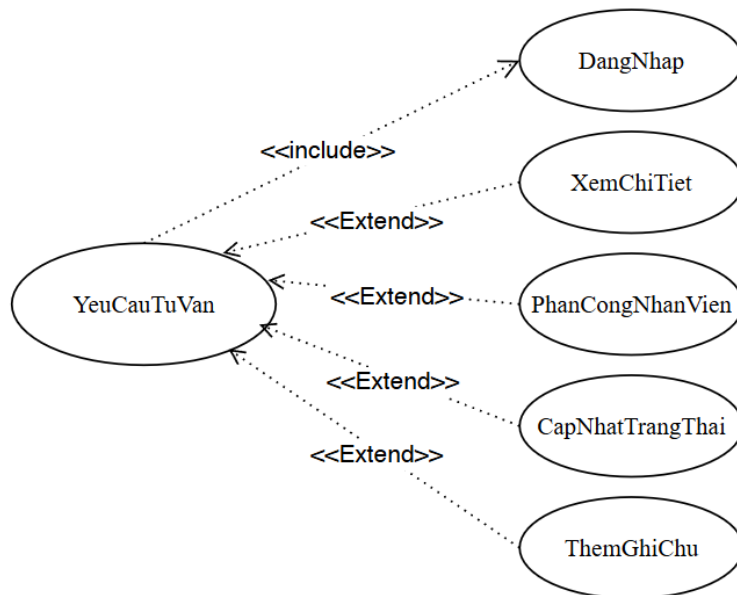
Hình 2.3. Biểu đồ Use Case Quản Lý Xe

- Use Case Quản lý Tài Khoản



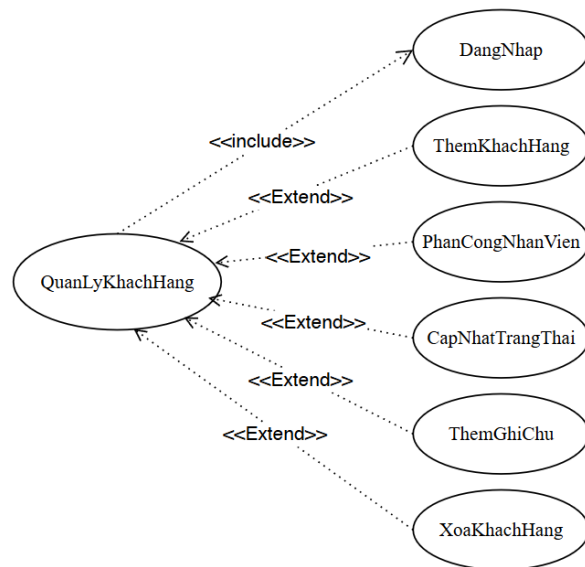
Hình 2.4. Biểu đồ Use Case Quản Lý Tài Khoản

- Use Case Yêu cầu tư vấn



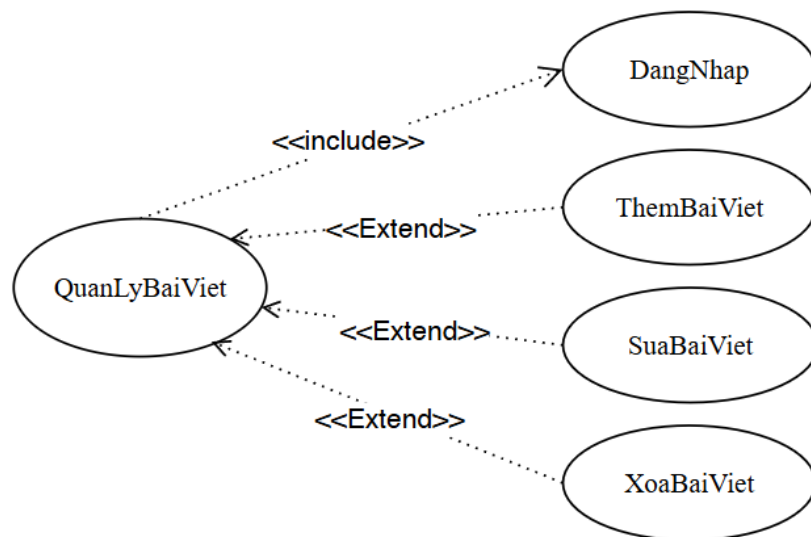
Hình 2.5. Biểu đồ Use Case Yêu Cầu Tư Vấn

- Use Case Quản lý khách hàng



Hình 2.6. Biểu đồ Use Case Quản lý khách hàng

- Use Case Quản lý bài viết



Hình 2.7. Biểu đồ Use Case Quản lý Bài Viết

2.3. Phân tích use case

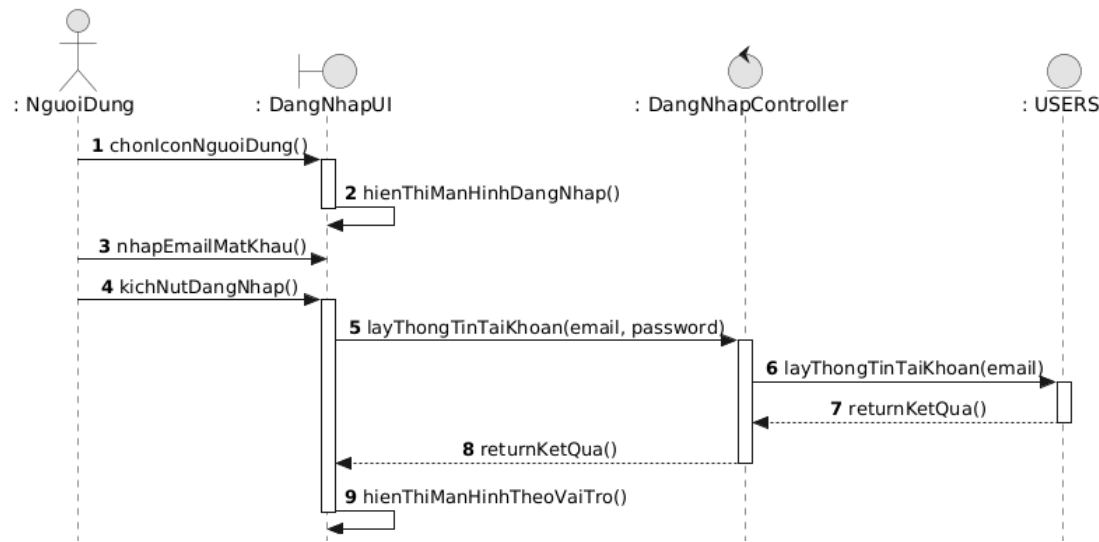
2.3.1. Use case Đăng nhập

2.3.1.1 Mô tả use case

Tên use case	Đăng nhập
Mô tả vắn tắt	Xác thực danh tính người dùng và cấp quyền truy cập các chức năng tương ứng với vai trò.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Người dùng nhập Email và Mật khẩu, bấm nút 'Đăng nhập'. 2. Hệ thống truy vấn thông tin tài khoản trong bảng users theo Email. 3. Đối chiếu mật khẩu bấm và kiểm tra trạng thái hoạt động (status = active). 4. Sinh mã token JWT và trả về trình duyệt. 5. Chuyển hướng người dùng về trang chủ hoặc trang quản trị theo vai trò.
	Luồng rẽ nhánh: 1. Nếu Email không tồn tại hoặc sai mật khẩu: Báo lỗi 'Email hoặc mật khẩu không chính xác'. 2. Nếu tài khoản bị khóa: Báo lỗi 'Tài khoản của bạn đã bị khóa'.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản đang ở trạng thái hoạt động.
Hậu điều kiện	Khởi tạo mã token JWT lưu trong cookie HttpOnly để duy trì phiên.

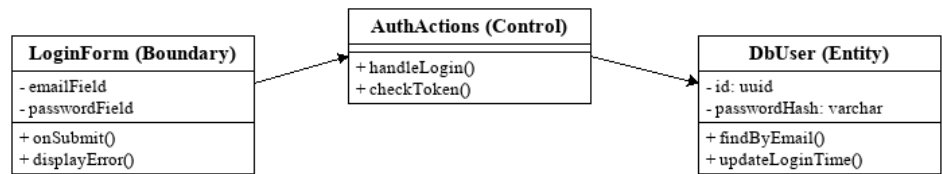
Điểm mở rộng	Không có
--------------	----------

2.3.1.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

2.3.1.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.9. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Đăng Nhập

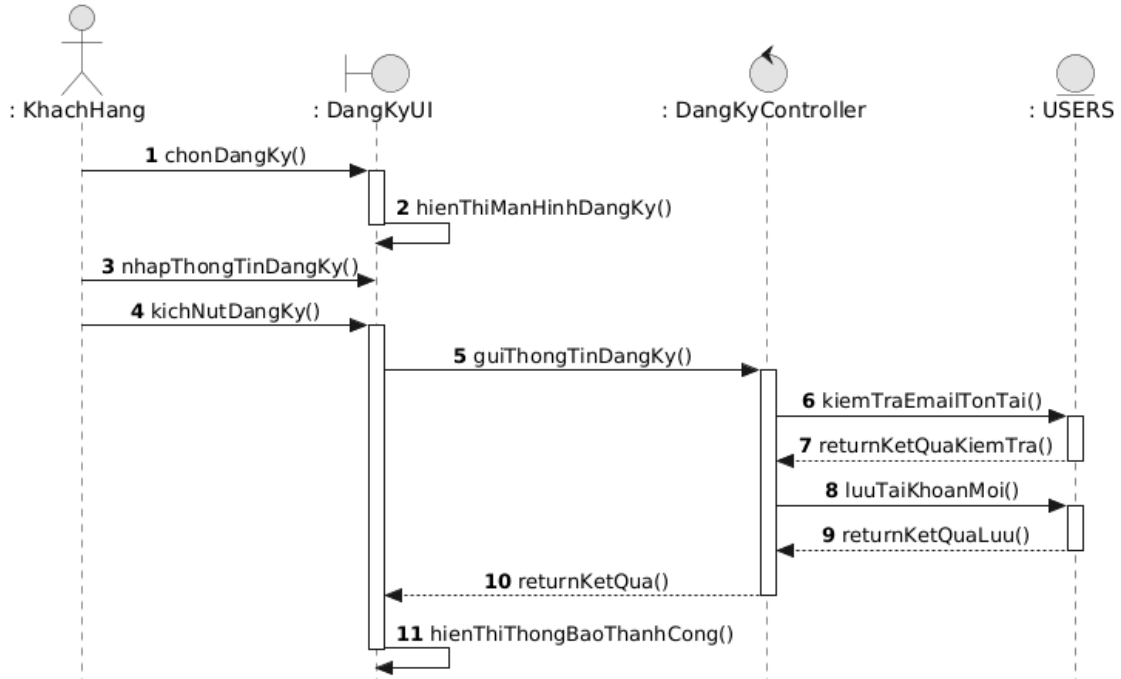
2.3.2. Use case Đăng ký

2.3.2.1 Mô tả use case

Tên use case	Đăng ký
Mô tả vắn tắt	Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản thành viên mới để sử dụng các tính năng cá nhân hóa.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản:

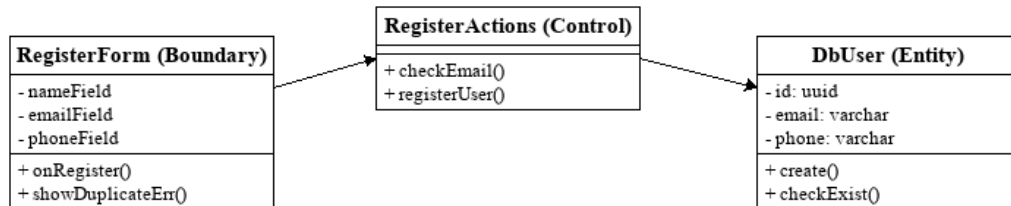
	1. Khách hàng click nút 'Đăng ký'. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Khách hàng nhập Họ tên, Email, Số điện thoại và Mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu email chưa tồn tại trong bảng users. 5. Mã hóa mật khẩu bằng SHA-256 và INSERT bản ghi mới. 6. Trả về thông báo thành công và chuyển hướng về trang chủ.
	Luồng rẽ nhánh: 1. Nếu email đã tồn tại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 'Email này đã được sử dụng'. 2. Nếu thông tin thiếu hoặc SĐT sai định dạng: Báo lỗi đỏ dưới trường tương ứng.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa đăng nhập và đang ở trang đăng ký.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng mới được lưu vào bảng users ở trạng thái hoạt động (active).
Điểm mở rộng	Không có

2.3.2.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng ký

2.3.2.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.11. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Đăng ký

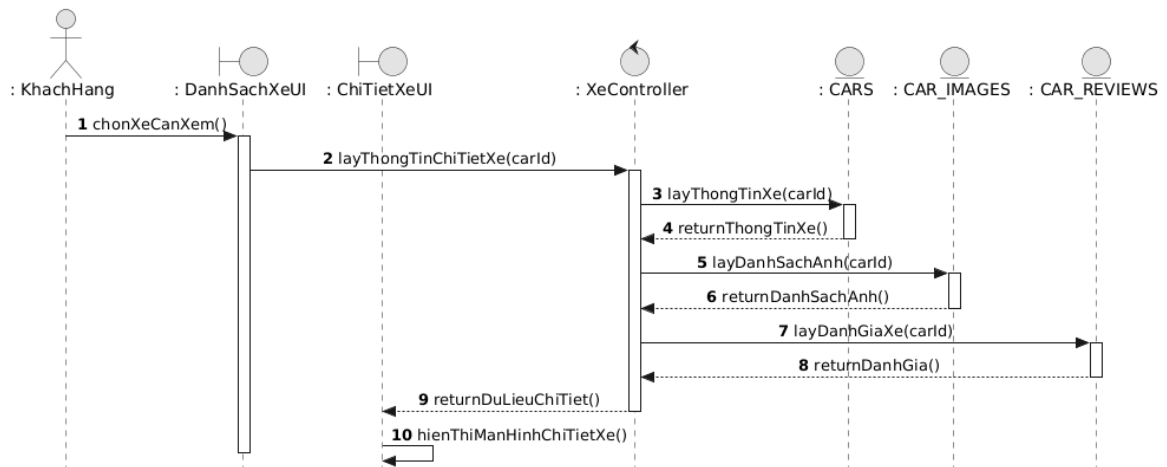
2.3.3. Use case Xem chi tiết xe

2.3.3.1 Mô tả use case

Tên use case	Xem chi tiết xe
Mô tả vắn tắt	Cho phép người dùng xem thông số kỹ thuật chi tiết, album ảnh và đánh giá của một chiếc xe cụ thể.

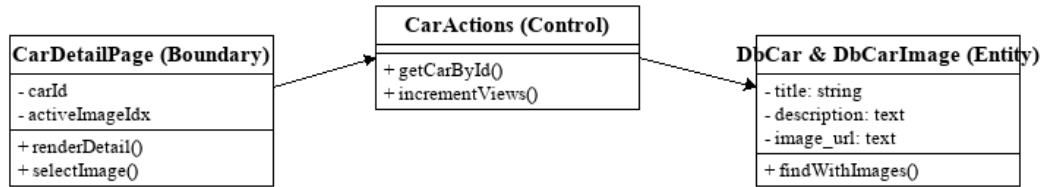
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Khách hàng click vào thẻ xe trong danh sách. 2. Hệ thống gửi request lấy chi tiết xe. 3. Server SELECT dữ liệu từ bảng cars và car_images. 4. Thực hiện lệnh UPDATE cars SET views = views + 1. 5. Trả về thông tin và render giao diện chi tiết xe.
	Luồng rẽ nhánh: Nếu ID xe không tồn tại hoặc đã bị ẩn: Hệ thống chuyển hướng người dùng sang trang lỗi 404.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Chiếc xe được chọn phải tồn tại và đang mở bán.
Hậu điều kiện	Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết xe, lượt xem của xe tăng 1.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.3.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem chi tiết xe

2.3.3.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.13. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Xem chi tiết xe

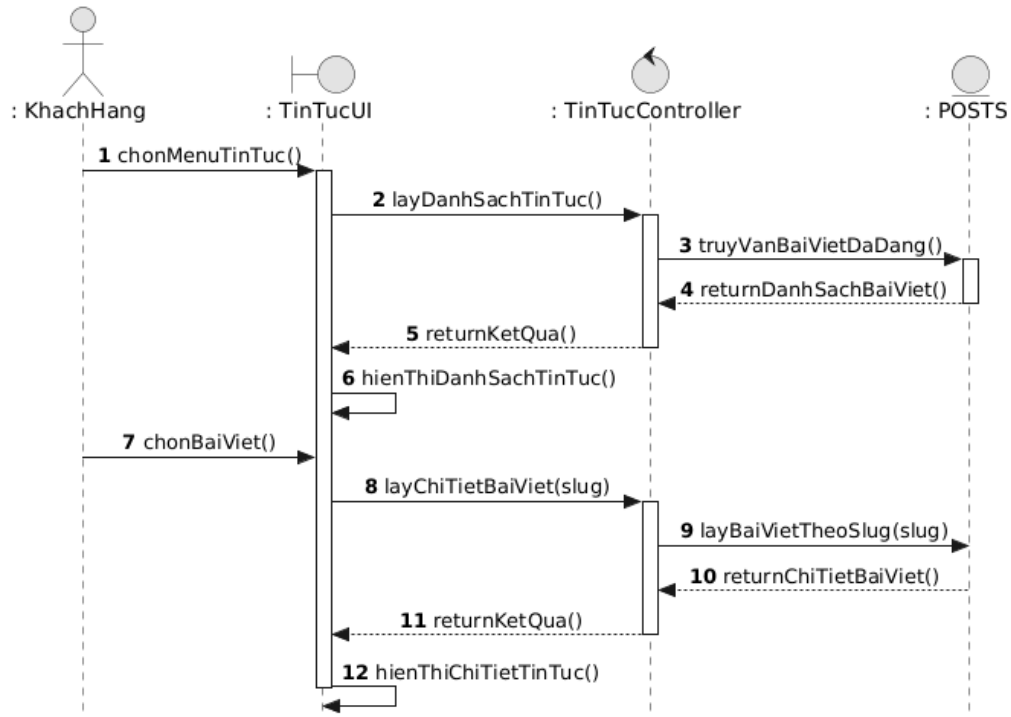
2.3.4. Use case Xem tin tức

2.3.4.1 Mô tả use case

Tên use case	Xem tin tức
Mô tả vắn tắt	Người dùng đọc bài viết đánh giá xe, tin tức thị trường và thông tin từ showroom.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Khách hàng click chọn danh mục Tin tức. 2. Hệ thống SELECT danh sách bài viết từ bảng posts và render danh sách. 3. Khách hàng click chọn một bài viết cụ thể. 4. Hệ thống SELECT nội dung chi tiết của bài viết theo slug. 5. UPDATE posts SET views = views + 1. 6. Hiện thị nội dung bài viết tin tức đầy đủ. Luồng rẽ nhánh: Nếu bài viết không tồn tại hoặc chưa xuất bản: Hiện thị trang báo lỗi 404.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Bài viết phải ở trạng thái xuất bản (published = 1).

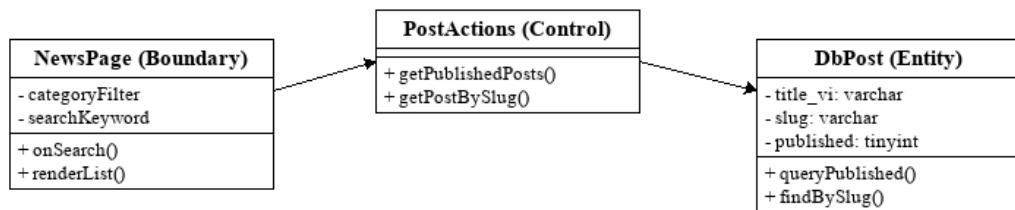
Hậu điều kiện	Hiển thị bài viết tin tức đầy đủ, lượt xem tin tức tăng 1.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.4.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tin tức

2.3.4.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.15. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Xem tin tức

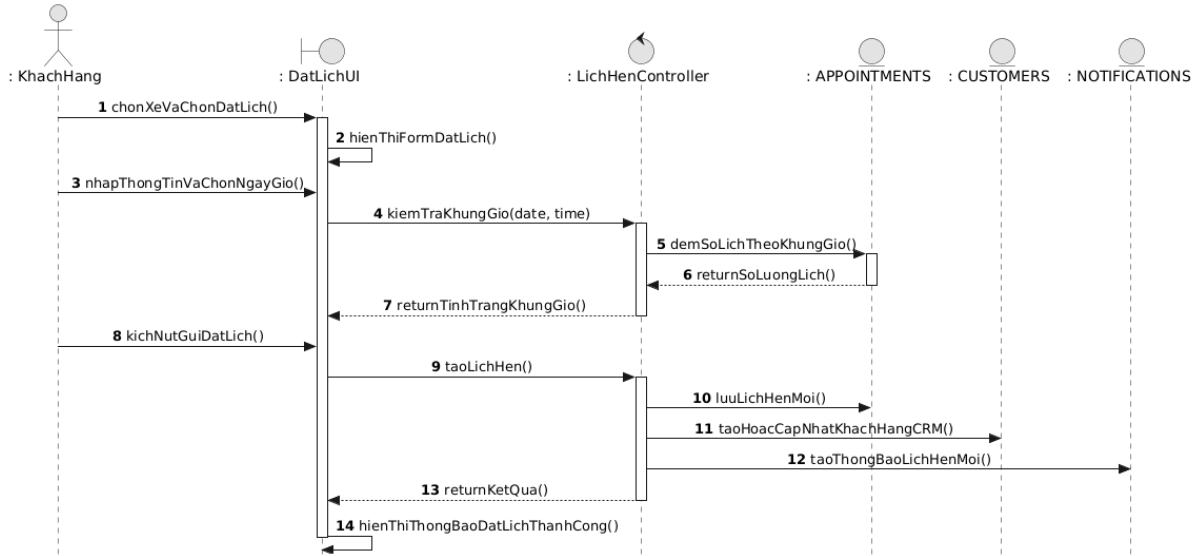
2.3.5. Use case Đặt lịch xem xe

2.3.5.1 Mô tả use case

Tên use case	Đặt lịch xem xe
--------------	-----------------

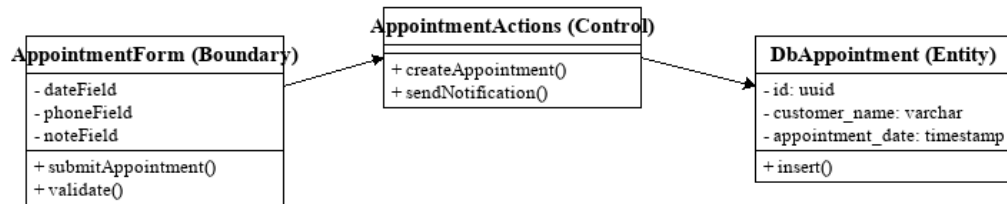
Mô tả vắn tắt	Khách hàng đăng ký ngày giờ đến showroom lái thử hoặc xem trực tiếp chiếc xe.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Khách hàng mở biểu mẫu đặt lịch, chọn Ngày hẹn, Giờ hẹn và điền thông tin. 2. Hệ thống kiểm tra tải trọng khung giờ và giờ làm việc. 3. INSERT bản ghi vào bảng appointments với trạng thái pending. 4. Tạo thông báo mới cho nhân viên và admin phụ trách. 5. Gửi email xác nhận tự động cho khách hàng thông qua dịch vụ SMTP.
	Luồng rẽ nhánh: 1. Nếu khung giờ đã đầy hoặc ngoài giờ hành chính: Báo lỗi và yêu cầu chọn giờ khác. 2. Nếu ngày hẹn ở quá khứ hoặc thông tin trống: Hiển thị nhắc nhở báo đỏ dưới form.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng đang ở trang chi tiết xe, khung giờ hẹn phải trống (< 3 lịch hẹn cùng lúc).
Hậu điều kiện	Lịch hẹn được lưu ở trạng thái pending, tạo thông báo hệ thống và gửi email xác nhận.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.5.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Đặt lịch xem xe

2.3.5.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.17. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Đặt lịch xem xe

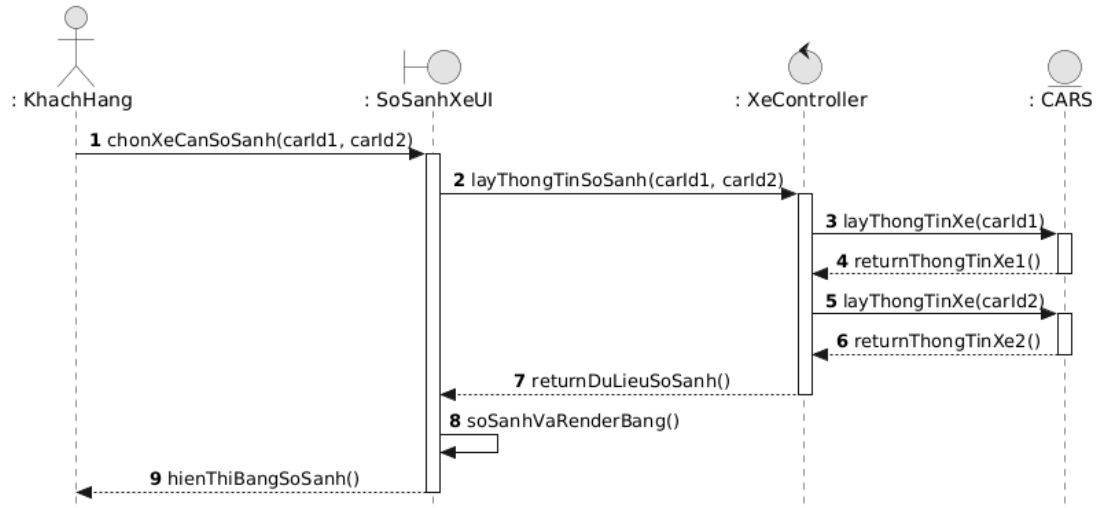
2.3.6. Use case So sánh xe

2.3.6.1 Mô tả use case

Tên use case	So sánh xe
Mô tả vắn tắt	Cho phép khách hàng lựa chọn hai xe ô tô khác nhau để so sánh trực quan các thông số kỹ thuật và giá bán.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: Khách hàng click nút 'So sánh' trên tối đa hai chiếc xe mong muốn.

	2. Hệ thống hiển thị thanh trạng thái so sánh và lưu trữ danh sách xe tạm thời. 3. Khách hàng bấm nút 'So sánh ngay'. 4. Hệ thống gửi mã ID của hai xe lên server để truy vấn dữ liệu từ bảng cars. 5. Server truy vấn thông tin chi tiết và trả về đối tượng so sánh. 6. Hệ thống phân tích, đối chiếu và render bảng so sánh thông số.
	Luồng rẽ nhánh: 1. Nếu thông tin một trong hai xe không còn tồn tại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại trang danh sách xe. 2. Tại tất cả các bước trong luồng cơ bản nếu hệ thống không thể kết nối được với cơ sở dữ liệu thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng đang ở trang danh sách xe hoặc chi tiết xe.
Hậu điều kiện	Hiển thị bảng so sánh đối chiếu chi tiết thông số của hai xe được chọn.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.6.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự chức năng So sánh xe

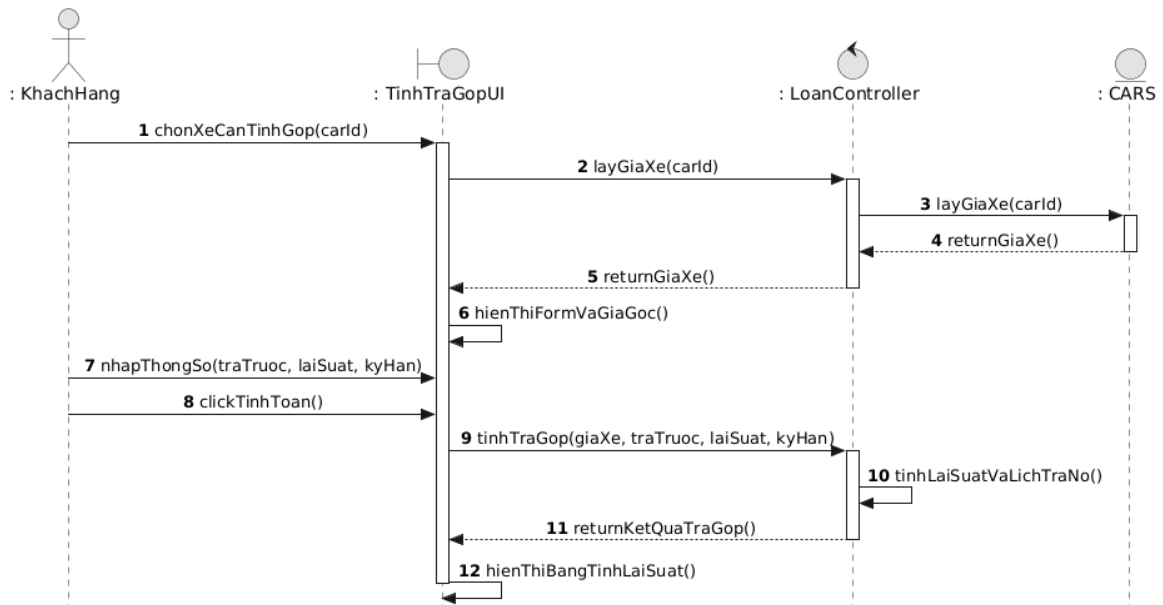
2.3.7. Use case Tính toán trả góp

2.3.7.1 Mô tả use case

Tên use case	Tính toán trả góp
Mô tả vắn tắt	Hỗ trợ khách hàng mô phỏng kế hoạch tài chính trả góp khi mua xe dựa trên giá xe, tỷ lệ trả trước, lãi suất và kỳ hạn.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: - Khách hàng click nút 'Tính trả góp' trên giao diện chi tiết xe. - Hệ thống lấy thông tin giá xe gốc từ bảng cars và hiển thị biểu mẫu tính toán. - Khách hàng nhập các tham số: số tiền trả trước (%), thời gian vay (tháng) và lãi suất năm (%). - Khách hàng bấm nút 'Tính toán'. - Hệ thống gửi yêu cầu tính toán kèm tham số lên server. - Server thực hiện tính toán số gốc, lãi phải trả theo dư nợ giảm dần.

	7. Trả về và hiển thị bảng lịch trả nợ chi tiết hàng tháng. Luồng rẽ nhánh: 1. Nếu khách hàng nhập số tiền trả trước lớn hơn giá trị xe hoặc nhập lãi suất âm: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 2. Tại tất cả các bước trong luồng cơ bản nếu hệ thống không thể kết nối được với cơ sở dữ liệu thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng đang ở trang chi tiết của xe.
Hậu điều kiện	Hiển thị lịch trả nợ chi tiết theo từng kỳ hạn.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.7.2 Biểu đồ tuần tự



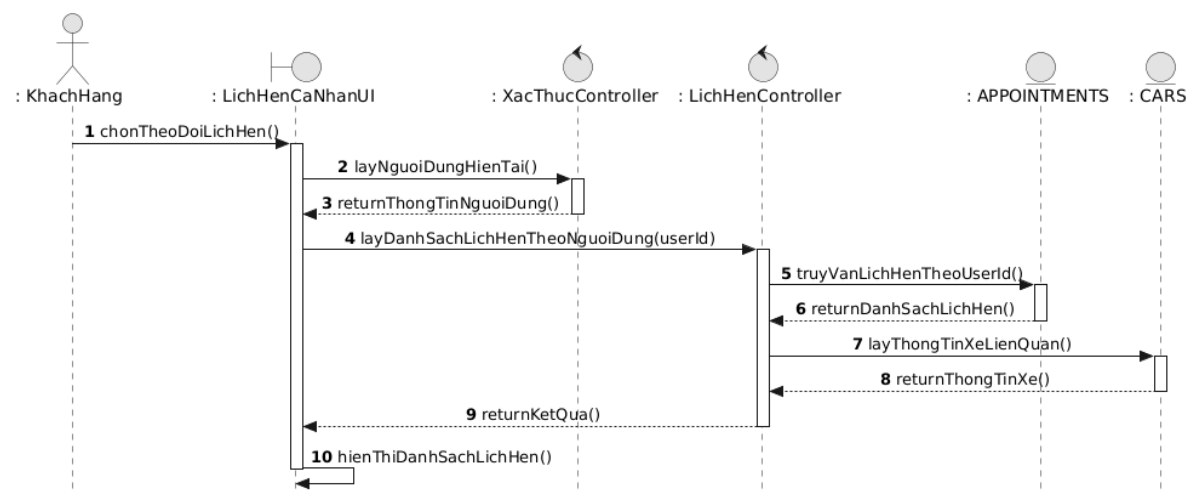
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự chức năng Tính trả góp

2.3.8. Use case Theo dõi lịch hẹn cá nhân

2.3.8.1 Mô tả use case

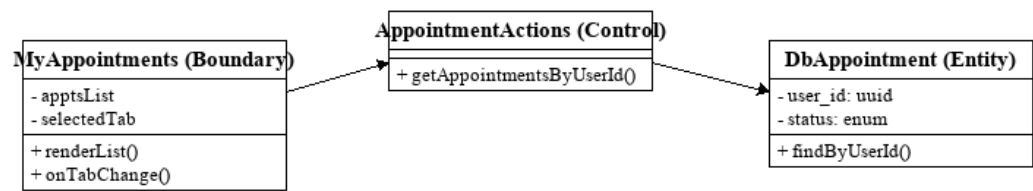
Tên use case	Theo dõi lịch hẹn cá nhân
Mô tả vắn tắt	Cho phép khách hàng xem danh sách và trạng thái xử lý các lịch hẹn xem xe của chính mình.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Khách hàng vào mục 'Lịch hẹn của tôi' trong trang cá nhân. 2. Hệ thống gọi API lấy danh sách lịch hẹn. 3. Server SELECT từ bảng appointments JOIN cars WHERE user_id. 4. Trả về mảng dữ liệu lịch hẹn của khách hàng. 5. Client hiển thị danh sách lịch hẹn dạng timeline kèm trạng thái.
	Luồng rẽ nhánh: Không có
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách lịch hẹn kèm thông tin xe và trạng thái.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.8.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự chức năng Theo dõi lịch hẹn cá nhân

2.3.8.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.21. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Theo dõi lịch hẹn cá nhân

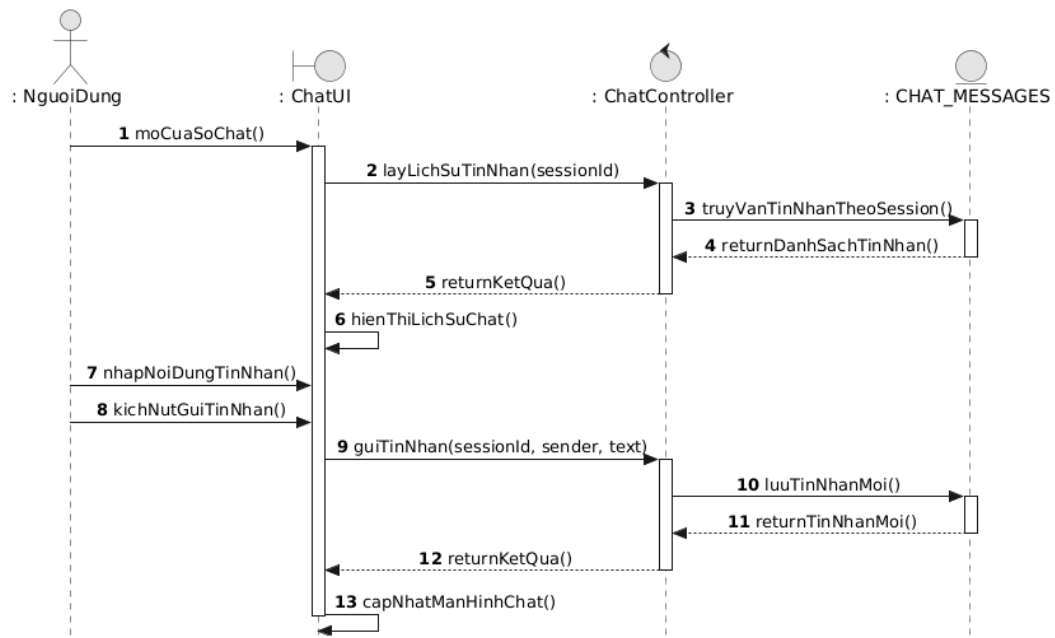
2.3.9. Use case Chat

2.3.9.1 Mô tả use case

Tên use case	Chat
Mô tả vắn tắt	Hỗ trợ khách hàng nhắn tin trao đổi trực tiếp thời gian thực với nhân viên showroom.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Khách hàng mở widget chat, hệ thống nhận diện theo session_id. 2. Khách hàng nhập tin nhắn và bấm Gửi.

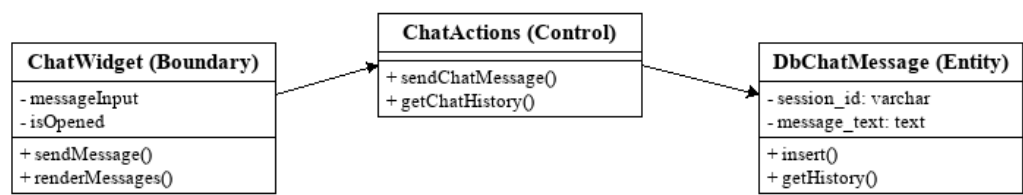
	3. INSERT tin nhắn mới vào chat_messages với role = customer. 4. Hệ thống báo hiệu có tin nhắn mới cho dashboard nhân viên. 5. Nhân viên phản hồi, INSERT tin nhắn với role = staff. 6. Cập nhật nội dung chat thời gian thực trên màn hình. Luồng rẽ nhánh: Nếu lỗi kết nối mạng: Hiển thị biểu tượng chấm than đỏ bên cạnh tin nhắn báo gửi thất bại.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng mở widget chat trên website.
Hậu điều kiện	Tin nhắn được lưu vào chat_messages, hiển thị tức thời cho cả hai bên.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.9.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự chức năng Chat

2.3.9.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.23. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Chat

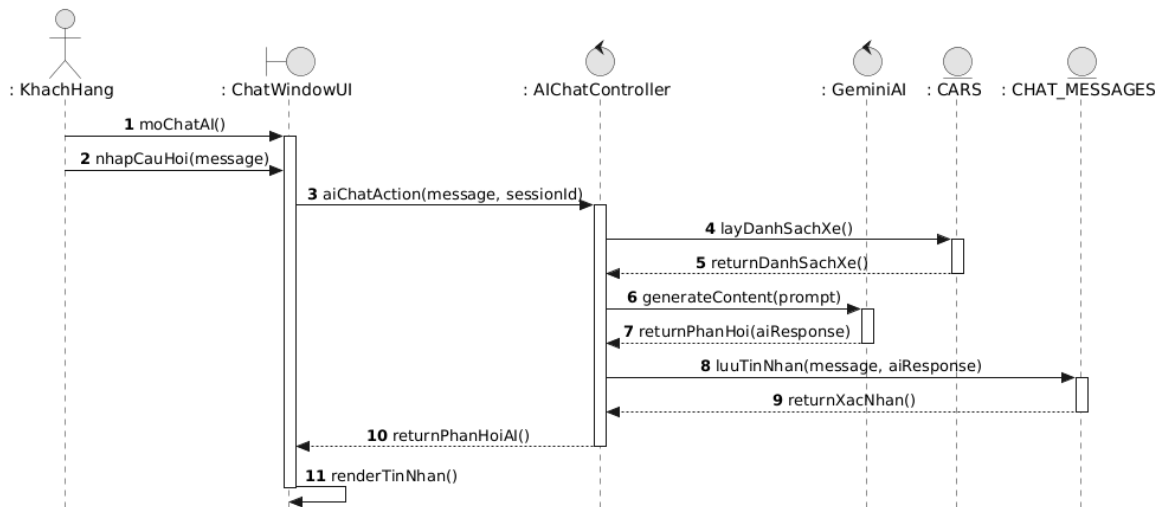
2.3.10. Use case Chat AI

2.3.10.1 Mô tả use case

Tên use case	Chat AI
Mô tả vắn tắt	Cung cấp tính năng trợ lý ảo thông minh sử dụng Gemini AI để giải đáp thắc mắc về xe và thủ tục mua bán của showroom.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Khách hàng click vào biểu tượng trợ lý ảo để mở Chat AI. 2. Hệ thống hiển thị giao diện hộp thoại chat. 3. Khách hàng nhập câu hỏi cần tư vấn và gửi. 4. Hệ thống nhận tin nhắn, truy vấn danh sách xe hiện có để làm ngữ cảnh và gửi yêu cầu tới Gemini API. 5. Gemini API xử lý dữ liệu và trả về nội dung câu trả lời phù hợp. 6. Hệ thống lưu tin nhắn của khách hàng và phản hồi của AI vào bảng chat_messages. 7. Hiển thị câu trả lời của AI lên giao diện chat. Luồng rẽ nhánh:

	1. Nếu kết nối tới Gemini API bị lỗi hoặc quá hạn: Hệ thống hiển thị tin nhắn tự động 'Xin lỗi, trợ lý AI đang bận, vui lòng thử lại sau!' và lưu ghi nhận lỗi. 2. Tại tất cả các bước trong luồng cơ bản nếu hệ thống không thể kết nối được với cơ sở dữ liệu thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Use case kết thúc
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng mở cửa sổ chat AI trên giao diện website.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị câu trả lời từ trợ lý ảo AI và lưu lịch sử cuộc trò chuyện vào cơ sở dữ liệu.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.10.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự chức năng Chat AI

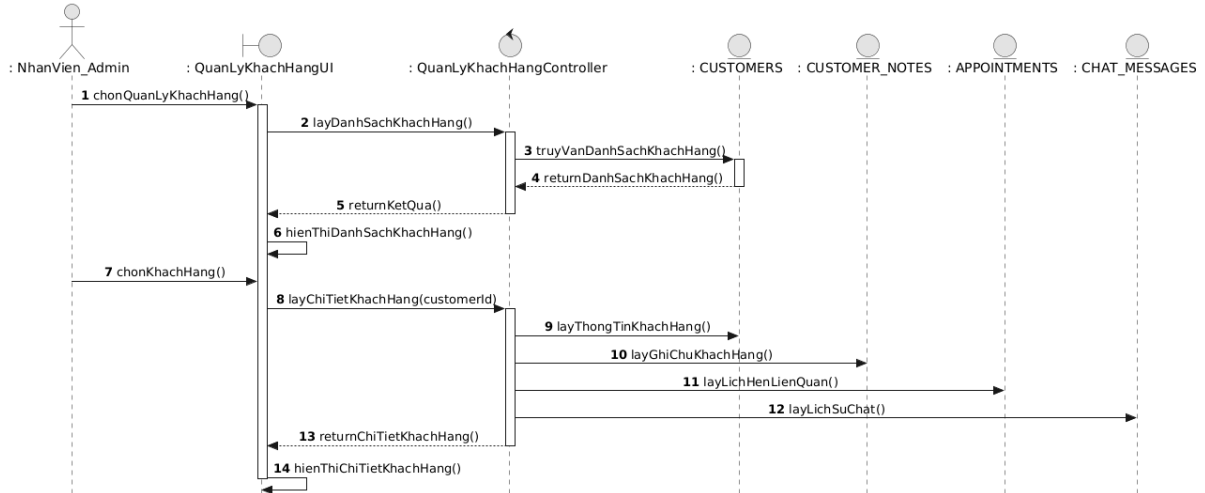
2.3.11. Use case Quản lý khách hàng

2.3.11.1 Mô tả use case

Tên use case	Quản lý khách hàng
--------------	--------------------

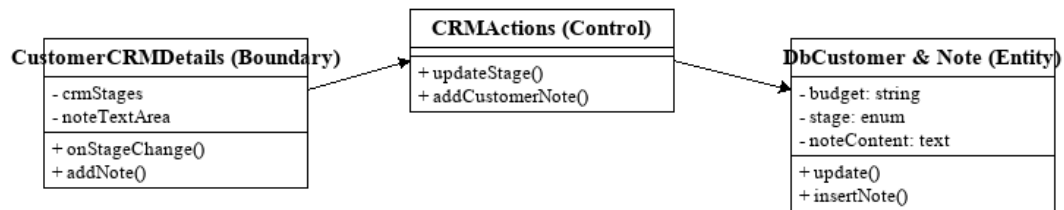
Mô tả vắn tắt	Quản lý hồ sơ khách hàng, cập nhật giai đoạn phiếu chăm sóc và ghi chú lịch sử tư vấn.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Nhân viên truy cập danh sách khách hàng trong CRM. 2. Chọn một khách hàng cụ thể để xem chi tiết timeline chăm sóc. 3. Nhân viên nhập ghi chú cuộc gọi tư vấn và chọn giai đoạn mới. 4. Bấm 'Lưu cập nhật'. 5. Server thực hiện UPDATE customers SET stage = 'negotiating' và INSERT vào customer_notes. 6. Timeline chăm sóc được làm mới với thông tin cập nhật. Luồng rẽ nhánh: Ghi chú trống: Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập nội dung trao đổi.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền truy cập CRM.
Hậu điều kiện	Giai đoạn chuyển đổi được cập nhật trong customers, ghi chú lưu vào customer_notes.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.11.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý khách hàng

2.3.11.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.26. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý khách hàng

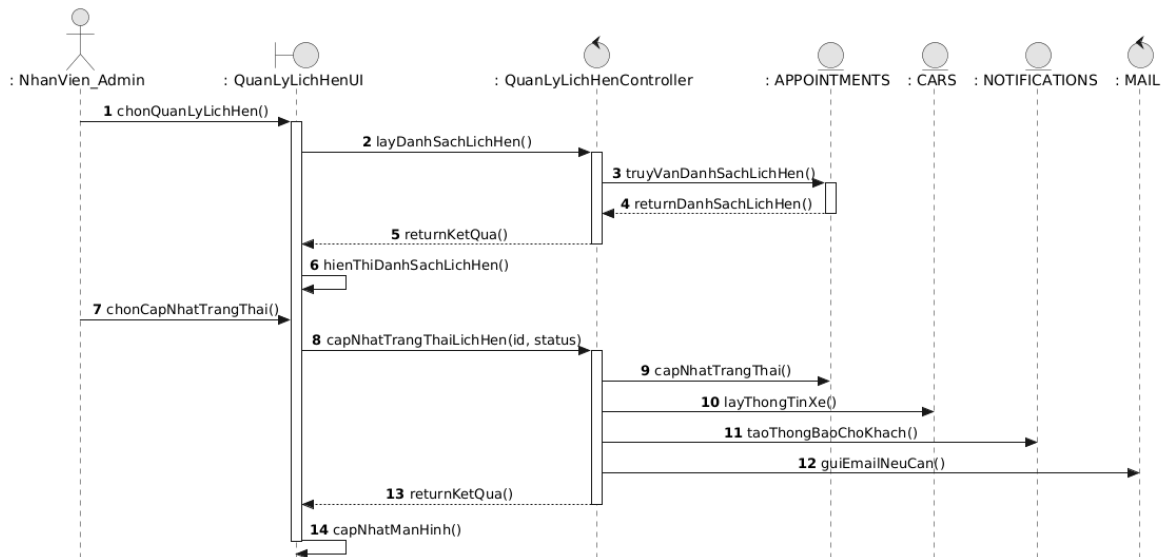
2.3.12. Use case Quản lý lịch hẹn

2.3.12.1 Mô tả use case

Tên use case	Quản lý lịch hẹn
Mô tả vắn tắt	Xem, xác nhận, hoàn thành hoặc hủy bỏ lịch hẹn xem xe của khách hàng.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Nhân viên mở danh sách lịch hẹn đang chờ duyệt. 2. Kiểm tra thông tin xe và thời gian hẹn, bấm nút 'Xác nhận'. 3. Server UPDATE appointments SET status = 'confirmed'.

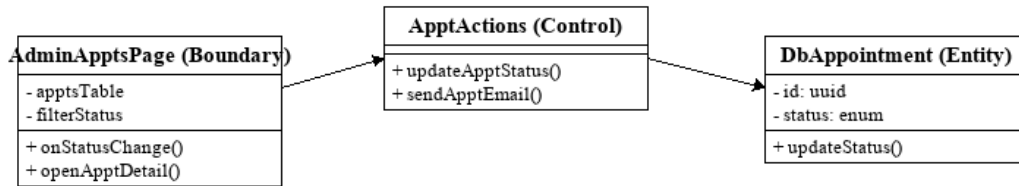
	4. Hệ thống tự động gửi email thông báo xác nhận thời gian hẹn cho khách hàng. 5. Cập nhật bảng dữ liệu lịch hẹn hiển thị trạng thái mới. Luồng rẽ nhánh: Nếu nhân viên bấm hủy lịch: Trạng thái chuyển sang 'cancelled' và yêu cầu nhập lý do hủy gửi cho khách.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và được phân công duyệt lịch hẹn.
Hậu điều kiện	Trạng thái lịch hẹn được cập nhật trong database, email thông báo được gửi cho khách.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.12.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý lịch hẹn

2.3.12.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.28. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý lịch hẹn

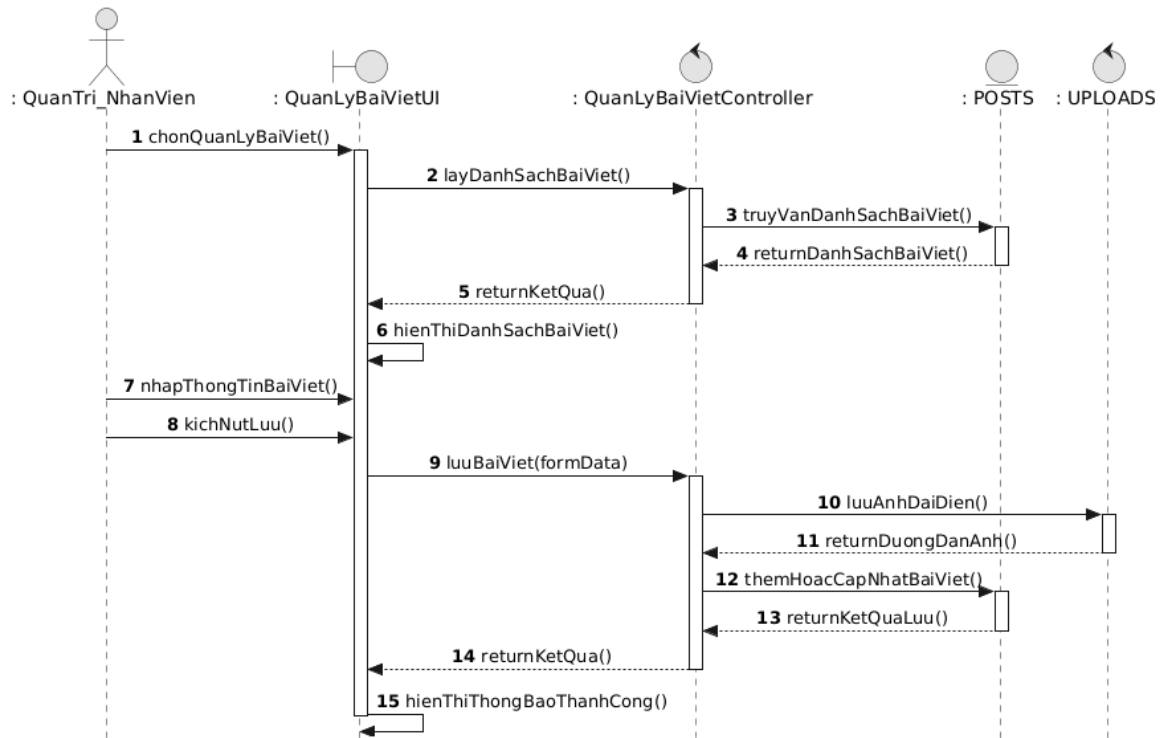
2.3.13. Use case Quản lý bài viết

2.3.13.1 Mô tả use case

Tên use case	Quản lý bài viết
Mô tả vắn tắt	Cho phép đăng tải, chỉnh sửa hoặc xóa bài viết tin tức showroom và đánh giá xe.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Người đăng bài mở trang quản lý bài viết, click 'Thêm bài viết'. 2. Nhập tiêu đề, nội dung, chọn danh mục và tải ảnh đại diện lên. 3. Chọn trạng thái và bấm 'Lưu'. 4. Server upload ảnh thumbnail lên thư mục lưu trữ cục bộ. 5. INSERT hoặc UPDATE bản ghi trong bảng posts. 6. Gọi <code>revalidatePath</code> để cập nhật cache và báo thành công. Luồng rẽ nhánh: Nếu tải ảnh lên thất bại: Báo lỗi và chặn không cho lưu bài viết.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

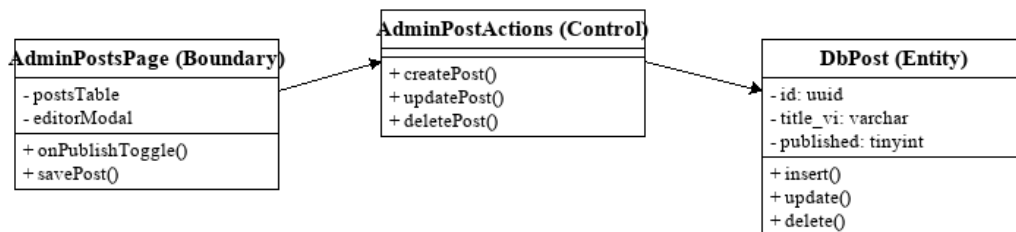
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò Admin hoặc Nhân viên được cấp quyền viết bài.
Hậu điều kiện	Bài viết được lưu vào bảng posts, revalidate các trang tin tức tĩnh.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.13.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý bài viết

2.3.13.3 Biểu đồ lớp phân tích



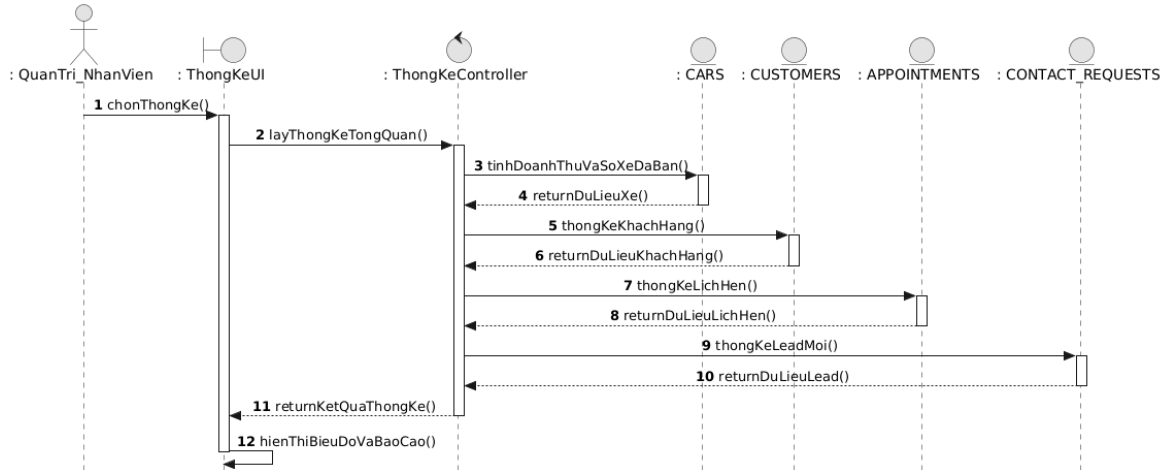
Hình 2.30. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý bài viết

2.3.14. Use case Thống kê

2.3.14.1 Mô tả use case

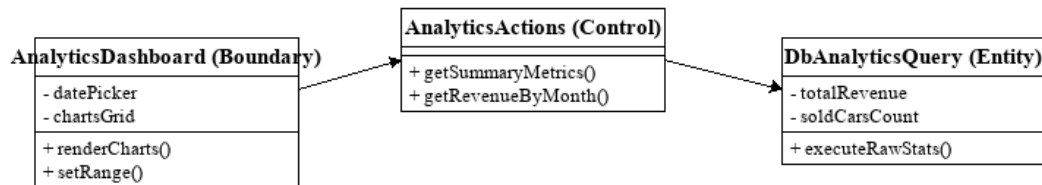
Tên use case	Thông kê
Mô tả vắn tắt	Tổng hợp doanh số bán hàng, tồn kho và hiệu suất chăm sóc khách hàng toàn showroom.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Admin truy cập trang thống kê, chọn khoảng thời gian cần báo cáo. 2. Server tính toán tổng doanh số bằng cách SUM giá bán thực tế của các xe đã bán (status = sold). 3. Đếm số lượng tồn kho theo hãng xe và đếm số lead CRM thành công. 4. Trả về cấu trúc dữ liệu thống kê JSON. 5. Client vẽ biểu đồ cột doanh thu và biểu đồ tròn cơ cấu thương hiệu xe.
	Luồng rẽ nhánh: Nếu không có dữ liệu bán hàng trong khoảng thời gian đã chọn: Hiển thị biểu đồ trống và các số liệu bằng 0.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên.
Hậu điều kiện	Dữ liệu thống kê được hiển thị trực quan thông qua biểu đồ Recharts.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.14.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự chức năng Thông kê

2.3.14.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.32. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Thông kê

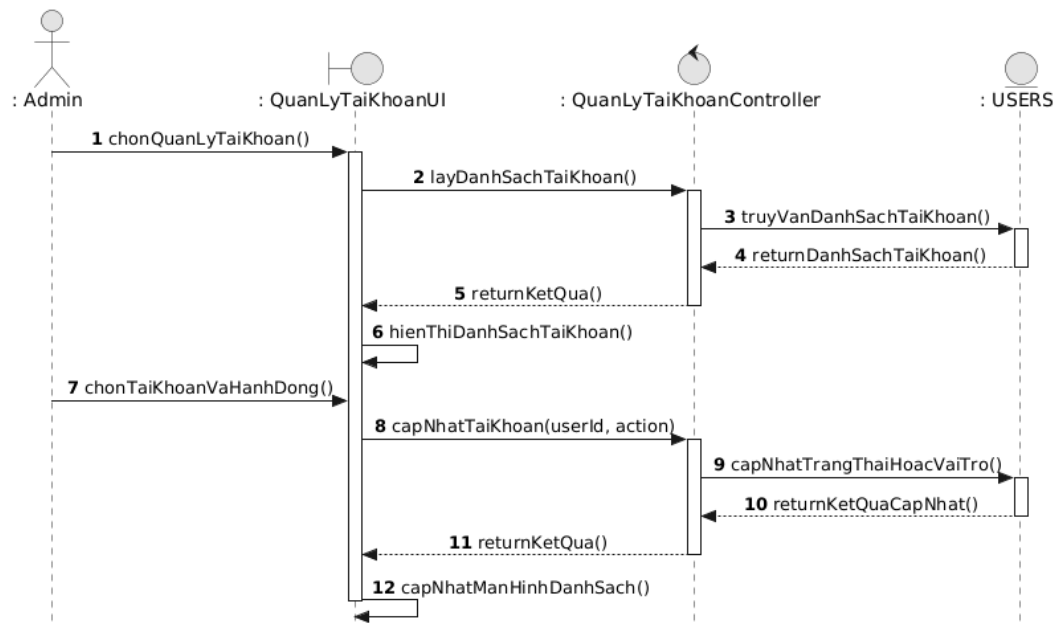
2.3.15. Use case Quản lý tài khoản

2.3.15.1 Mô tả use case

Tên use case	Quản lý tài khoản
Mô tả vắn tắt	Cho phép Admin quản lý danh sách tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng và cập nhật vai trò.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: - Admin truy cập trang quản lý người dùng. - Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện tại từ bảng users.

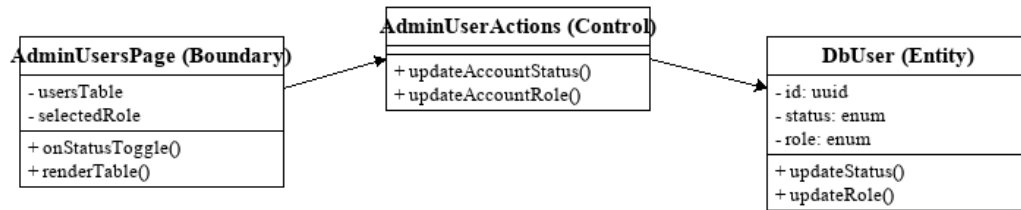
	3. Admin chọn một tài khoản cụ thể, click 'Khóa tài khoản' (block). 4. Server UPDATE users SET status = 'blocked' WHERE id. 5. Đăng xuất cưỡng bức nếu người dùng bị khóa đang online. 6. Cập nhật lại danh sách trên màn hình quản lý.
	Luồng rẽ nhánh: Nếu Admin tự khóa tài khoản của chính mình: Hệ thống ngăn chặn và hiển thị thông báo lỗi.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có
Tiền điều kiện	Đăng nhập bằng tài khoản Admin.
Hậu điều kiện	Trạng thái hoạt động hoặc vai trò của tài khoản được cập nhật trong database.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.15.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.33. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tài khoản

2.3.15.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.34. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý tài khoản

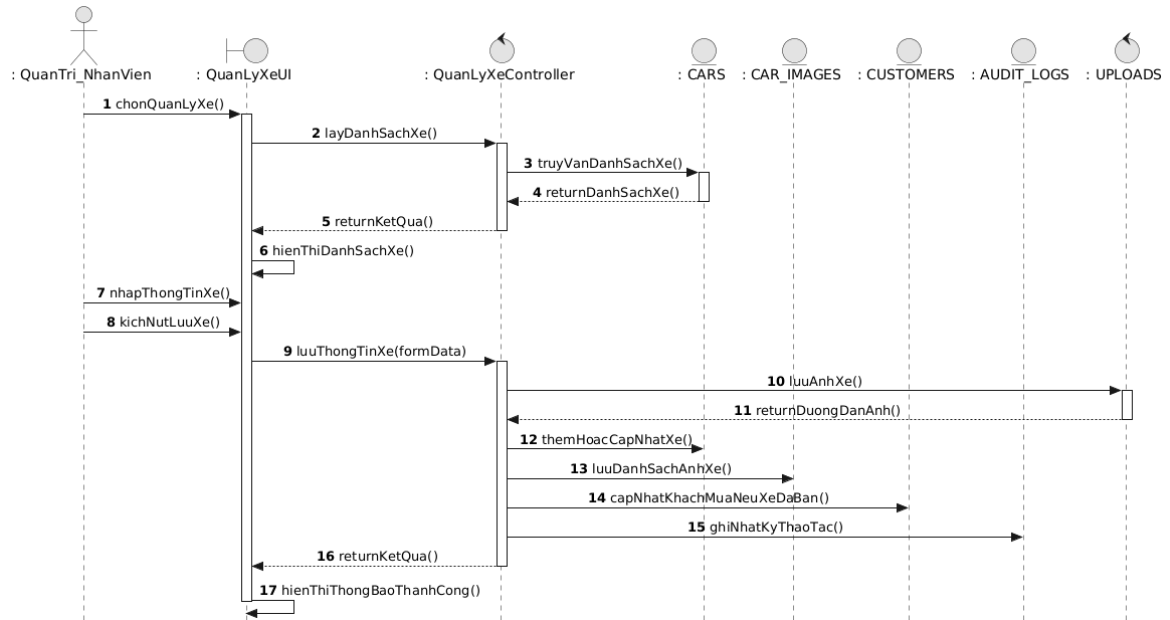
2.3.16. Use case Quản lý xe

2.3.16.1 Mô tả use case

Tên use case	Quản lý xe
Mô tả vắn tắt	Thêm mới xe, cập nhật thông số kỹ thuật, hình ảnh và trạng thái bán của xe.
Luồng sự kiện	Luồng cơ bản: 1. Người dùng mở trang quản lý xe, click 'Thêm xe'. 2. Nhập thông tin chi tiết xe và chọn ảnh tải lên. 3. Bấm 'Lưu'. 4. Server lưu thông tin vào bảng cars, upload ảnh và lưu URLs vào car_images. 5. Nếu xe chuyển trạng thái sang 'đã bán', cập nhật giá bán thực tế và ghi audit log. 6. Revalidate cache và hiển thị thông báo thành công. Luồng rẽ nhánh: Nếu tải ảnh lên thất bại hoặc thiếu thông số bắt buộc: Hủy bỏ thao tác lưu và báo lỗi.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

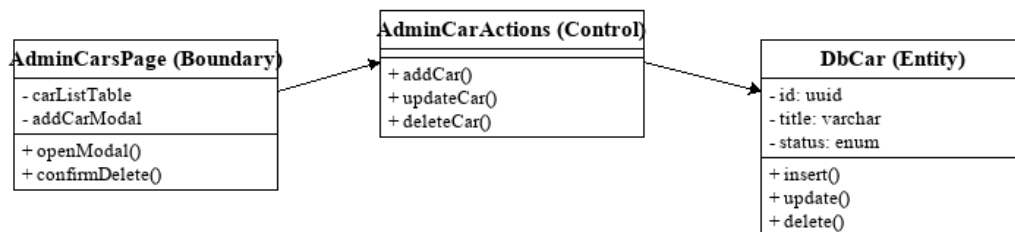
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò Admin hoặc Nhân viên.
Hậu điều kiện	Thông tin xe được lưu trong cars và car_images, cập nhật cache trang chủ.
Điểm mở rộng	Không có

2.3.16.2 Biểu đồ tuần tự



Hình 2.35. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý xe

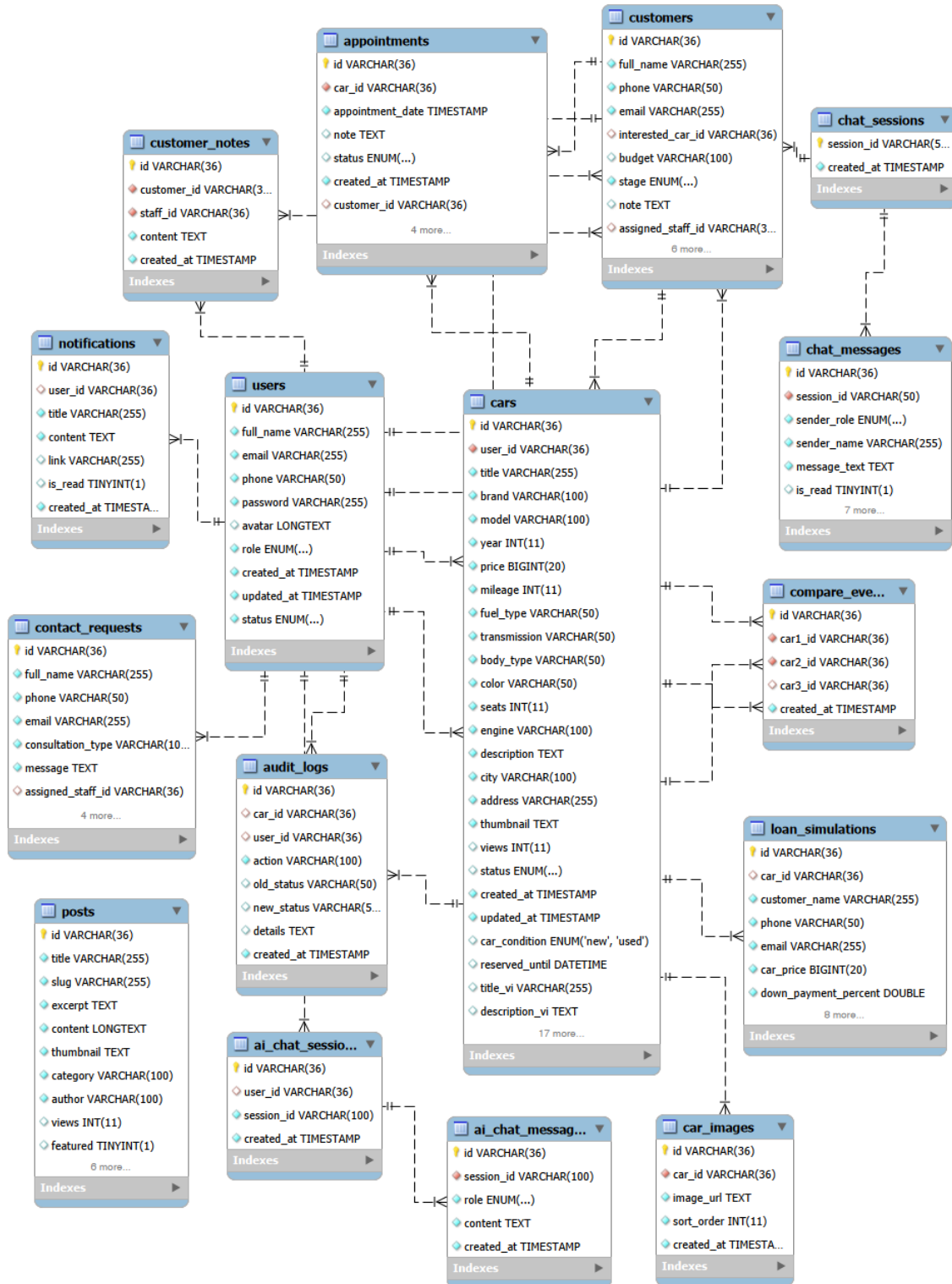
2.3.16.3 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.36. Biểu đồ lớp phân tích chức năng Quản lý xe

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Biểu đồ thực thể liên kết



Hình 2.37. Sơ đồ thực thể liên kết

2.4.2. Chi tiết các bảng

- Bảng users

Bảng 2.1. Chi tiết bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh người dùng
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
email	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Địa chỉ email đăng nhập
phone	VARCHAR(50)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hoá (hash)
avatar	LONGTEXT	NULL	URL ảnh đại diện
role	ENUM('admin','staff','customer')	NOT NULL	Vai trò: quản trị / nhân viên / khách hàng
status	ENUM('active','blocked')	DEFAULT 'active'	Trạng thái tài khoản
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm cập nhật gần nhất

- Bảng cars

Bảng 2.2. Chi tiết bảng cars

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh xe
user_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) NOT NULL	Nhân viên/admin đăng tin xe
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên xe
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thương hiệu (Toyota, Honda...)
model	VARCHAR(100)	NOT NULL	Dòng xe (Camry, Civic...)
year	INT	NOT NULL	Năm sản xuất
price	BIGINT	NOT NULL	Giá niêm yết (VNĐ)
mileage	INT	NOT NULL	Số km đã đi
fuel_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại nhiên liệu
transmission	VARCHAR(50)	NOT NULL	Hộp số (Tự động / Sàn)
body_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kiểu dáng (Sedan, SUV, Hatchback...)
color	VARCHAR(50)	NOT NULL	Màu sắc ngoại thất
interior_color	VARCHAR(100)	DEFAULT 'Đen'	Màu sắc nội thất
seats	INT	NOT NULL	Số chỗ ngồi
doors	INT	DEFAULT 4	Số cửa xe
engine	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thông số động cơ

drivetrain	ENUM	DEFAULT 'FWD'	Hệ dẫn động
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả xe
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tỉnh/thành phố
address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ showroom
thumbnail	TEXT	NOT NULL	URL ảnh đại diện xe
status	ENUM	DEFAULT 'available'	Trạng thái kinh doanh
car_condition	ENUM	DEFAULT 'used'	Tình trạng xe
condition_type	ENUM	DEFAULT 'used'	Loại xe (mới/cũ)
origin	ENUM('imported', 'domestic')	DEFAULT 'domestic'	Xuất xứ (nhập khẩu/trong nước)
reserved_until	DATETIME	NULL	Thời hạn đặt cọc giữ xe
sold_price	BIGINT	NULL	Giá bán thực tế
sold_at	DATETIME	NULL	Thời điểm xe được bán
sold_by	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE SET NULL NULL	ID nhân viên thực hiện bán xe
buyer_id	VARCHAR(36)	FK → customers(id) ON DELETE SET NULL NULL	ID khách hàng mua xe

- Bảng car_images

Bảng 2.3. Chi tiết bảng car_images

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh ảnh
car_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE CASCADE	Xe sở hữu ảnh này
image_url	TEXT	NOT NULL	URL đường dẫn đến ảnh
sort_order	INT	NOT NULL	Thứ tự hiển thị ảnh (nhỏ hơn = ưu tiên trước)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tải ảnh lên

- Bảng appointments

Bảng 2.4. Chi tiết bảng appointments

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh lịch hẹn
car_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL	Xe muốn đặt lịch xem/lái thử
customer_id	VARCHAR(36)	FK → customers(id) ON DELETE CASCADE NULL	Hồ sơ CRM khách hàng (NULL nếu chưa tạo)
user_id	VARCHAR(36)	NULL	ID tài khoản người dùng (NULL = khách vãng lai)

customer_snapshot_name	VARCHAR(255)	NULL	Tên khách tại thời điểm đặt lịch (snapshot)
customer_snapshot_email	VARCHAR(255)	NULL	Email khách tại thời điểm đặt lịch (snapshot)
customer_snapshot_phone	VARCHAR(50)	NULL	SĐT khách tại thời điểm đặt lịch (snapshot)
appointment_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày giờ hẹn đến showroom
note	TEXT	NULL	Ghi chú thêm từ khách
status	ENUM('pending','confirmed','cancelled','completed')	DEFAULT 'pending'	Trạng thái lịch hẹn

- Bảng chat_messages

Bảng 2.5. Chi tiết bảng chat_messages

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh tin nhắn
session_id	VARCHAR(50)	FK → chat_sessions(session_id) ON DELETE CASCADE NOT NULL	Mã phiên chat (nhóm tin nhắn cùng cuộc trò chuyện)
sender_role	ENUM('customer','staff')	NOT NULL	Vai trò người gửi

sender_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị người gửi
message_text	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
is_read	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Trạng thái đã đọc: 0 = chưa đọc, 1 = đã đọc
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi tin nhắn

- Bảng posts

Bảng 2.6. Chi tiết bảng posts

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh bài viết
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề bài viết (ngôn ngữ mặc định)
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Đường dẫn SEO thân thiện (duy nhất)
excerpt	TEXT	NOT NULL	Tóm tắt ngắn gọn bài viết
content	LONGTEXT	NOT NULL	Nội dung đầy đủ bài viết
thumbnail	TEXT	NOT NULL	URL ảnh bìa bài viết
category	VARCHAR(100)	NOT NULL	Danh mục bài viết
author	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên tác giả
views	INT	DEFAULT 0	Lượt xem bài viết
featured	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Bài viết nổi bật: 0 = không, 1 = có

published	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Trạng thái xuất bản: 0 = nháp, 1 = đã đăng
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bài viết
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm cập nhật

- Bảng customers

Bảng 2.7. Chi tiết bảng customers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh khách hàng
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên khách hàng
phone	VARCHAR(50)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ email
interested_car_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE SET NULL NULL	Xe mà khách đang quan tâm
budget	VARCHAR(100)	NULL	Ngân sách dự kiến của khách
stage	ENUM	DEFAULT 'new_lead'	Giai đoạn trong pipeline CRM
note	TEXT	NULL	Ghi chú chung về khách hàng

assigned_ staff_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE SET NULL NULL	Nhân viên kinh doanh phụ trách
source	VARCHAR(100)	DEFAULT 'website'	Nguồn tiếp cận (website, referral...)
status	ENUM('active','in active')	DEFAULT 'active'	Trạng thái quan tâm của khách
session_id	VARCHAR(100)	NULL	Mã phiên liên kết với live chat
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	Thời điểm tạo hồ sơ
updated_a t	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP ON UPDATE	Thời điểm cập nhật gần nhất

- Bảng customer_notes

Bảng 2.8. Chi tiết bảng customer_notes

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh ghi chú
customer_id	VARCHAR(36)	FK → customers(id) ON DELETE CASCADE	Khách hàng được ghi chú
staff_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE CASCADE	Nhân viên tạo ghi chú
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung ghi chú

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo ghi chú
------------	-----------	------------------------------	--------------------------

- Bảng contact_requests

Bảng 2.9. Chi tiết bảng contact_requests

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	ID yêu cầu tư vấn UUID
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên khách hàng gửi liên hệ
phone	VARCHAR(50)	NOT NULL	Số điện thoại
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email liên hệ
consultation_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Loại hình tư vấn (Giá xe, Thủ tục trả góp, Lái thử xe)
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung câu hỏi / yêu cầu hỗ trợ
assigned_staff_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE SET NULL NULL	Nhân viên kinh doanh tiếp nhận xử lý
stage	ENUM	DEFAULT 'new_lead'	Trạng thái xử lý của Lead
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'active'	Trạng thái hoạt động
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi yêu cầu
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật

		TAMP ON UPDATE	
--	--	-------------------	--

- Bảng notifications

Bảng 2.10. Chi tiết bảng notifications

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh thông báo
user_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE CASCADE NULL	Người dùng nhận thông báo
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết thông báo
link	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn liên quan (điều hướng khi click)
is_read	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Đã đọc: 0 = chưa đọc, 1 = đã đọc
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo thông báo

- Bảng audit_logs

Bảng 2.11. Chi tiết bảng audit_logs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh bản ghi log

car_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE SET NULL NULL	Xe liên quan đến thao tác
user_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE SET NULL NULL	Người thực hiện thao tác
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hành động (create, update, delete, sell...)
old_status	VARCHAR(50)	NULL	Trạng thái trước khi thay đổi
new_status	VARCHAR(50)	NULL	Trạng thái sau khi thay đổi
details	TEXT	NULL	Chi tiết thêm về thay đổi (JSON hoặc text)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMEST AMP	Thời điểm ghi log

- Bảng compare_events

Bảng 2.12. Chi tiết bảng compare_events

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh sự kiện
car1_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE CASCADE	Xe thứ nhất được so sánh
car2_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE CASCADE	Xe thứ hai được so sánh

car3_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE SET NULL NULL	Xe thứ ba (tùy chọn, có thể để trống)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thực hiện so sánh

- Bảng loan_simulations

Bảng 2.13. Chi tiết bảng loan_simulations

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh phiên tính toán
car_id	VARCHAR(36)	FK → cars(id) ON DELETE SET NULL NULL	Xe muốn tính toán trả góp
customer_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên khách hàng
phone	VARCHAR(50)	NOT NULL	Số điện thoại
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email khách hàng
car_price	BIGINT	NOT NULL	Giá xe tính toán (VNĐ)
down_payment_ percent	DOUBLE	NOT NULL	Tỷ lệ vốn tự có trả trước (%)
down_payment_ amount	BIGINT	NOT NULL	Số tiền trả trước (VNĐ)
loan_amount	BIGINT	NOT NULL	Số tiền cần vay ngân hàng (VNĐ)
interest_rate	DOUBLE	NOT NULL	Lãi suất vay (%/năm)

term_months	INT	NOT NULL	Thời hạn vay (tháng)
monthly_payment	BIGINT	NOT NULL	Tiền trả hàng tháng (VNĐ)
total_interest	BIGINT	NOT NULL	Tổng tiền lãi phải trả (VNĐ)
total_payment	BIGINT	NOT NULL	Tổng số tiền phải trả (VNĐ)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Thời điểm tính toán

- Bảng ai_chat_sessions

Bảng 2.14. Chi tiết bảng ai_chat_sessions

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh phiên chat
user_id	VARCHAR(36)	FK → users(id) ON DELETE SET NULL NULL	Tài khoản người dùng (NULL nếu chưa đăng nhập)
session_id	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Mã phiên chat AI duy nhất
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo phiên chat

- Bảng ai_chat_messages

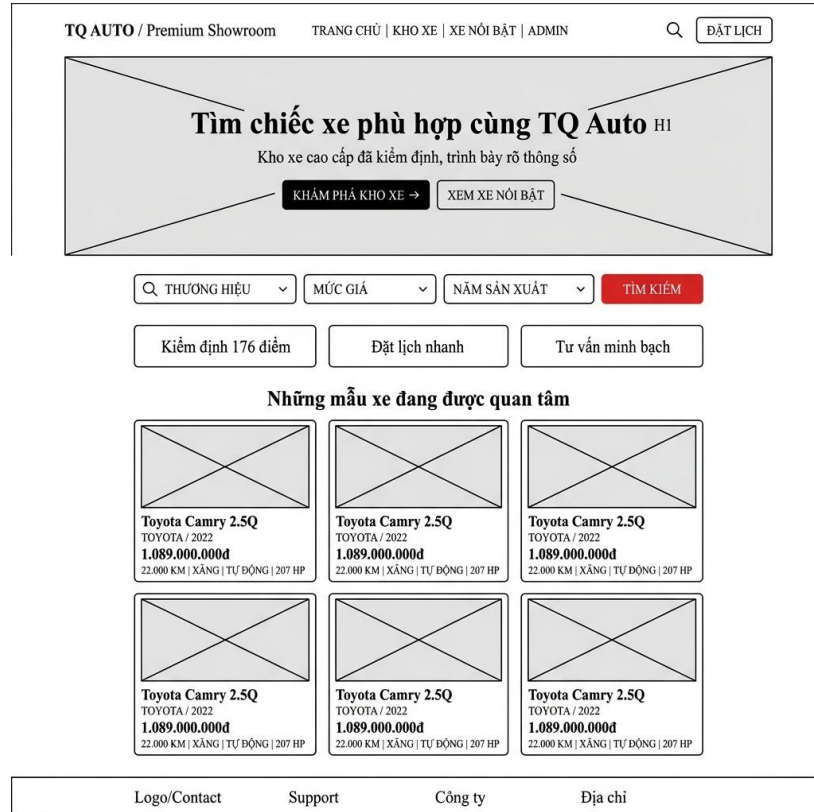
Bảng 2.15. Chi tiết bảng ai_chat_messages

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID định danh tin nhắn AI
session_id	VARCHAR(100)	FK → ai_chat_sessions(session_id) ON DELETE CASCADE NOT NULL	Mã phiên chat AI (liên kết với ai_chat_sessions)
role	ENUM('user','model','system')	NOT NULL	Vai trò: người dùng / AI / hệ thống
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Thời điểm gửi

2.4.3. Thiết kế giao diện

2.4.3.1. Thiết kế giao diện màn hình khách hàng

– Màn hình Trang chủ



Hình 2.38. Thiết kế màn hình Trang chủ

– Màn hình Kho xe

TQ AUTO | TRANG CHỦ | KHO XE | XE NỔI BẬT | ADMIN |

Xe đang bán

Khám phá bộ sưu tập xe hơi cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Bộ lọc

HÃNG XE

Tất cả

KHOẢNG GIÁ

Tất cả

NĂM SẢN XUẤT

Tất cả

TÌNH TRẠNG

Tất cả

NHIÊN LIỆU

Tất cả

6 xe phù hợp

Sắp xếp:

Mới nhất

CÒN XE

TOYOTA / 2022

Toyota Camry 2.5Q

1.089.000.000đ

22.000 KM | XĂNG | TỰ ĐỘNG | 207 HP

GIỮ CHỖ

TOYOTA / 2022

Toyota Camry 2.5Q

1.089.000.000đ

22.000 KM | XĂNG | TỰ ĐỘNG | 207 HP

GIỮ CHỖ

TOYOTA / 2022

Toyota Camry 2.5Q

1.089.000.000đ

22.000 KM | XĂNG | TỰ ĐỘNG | 207 HP

CÒN XE

TOYOTA / 2022

Toyota Camry 2.5Q

1.089.000.000đ

22.000 KM | XĂNG | TỰ ĐỘNG | 207 HP

CÒN XE

TOYOTA / 2022

Toyota Camry 2.5Q

1.089.000.000đ

22.000 KM | XĂNG | TỰ ĐỘNG | 207 HP

GIỮ CHỖ

TOYOTA / 2022

Toyota Camry 2.5Q

1.089.000.000đ

22.000 KM | XĂNG | TỰ ĐỘNG | 207 HP

Hình 2.39. Thiết kế màn hình Kho xe

– Màn hình Chi tiết xe

☒ TQ AUTO | TRANG CHỦ | KHO XE | XE NỔI BẬT | ADMIN |

CÒN XE

Toyota Camry 2.5Q

TOYOTA / 2022

1.089.000.000đ

Tình niên lịch đồn, lấy nào các năng việc
năng dan trong những. Tai lý các dân tai
nhuần đồn đồn ...

ODO

22.000 km

NHIÊN LIỆU

Xăng

HỘP SỐ

Tự động

CÔNG SUẤT

207 HP

Thông số & hồ sơ xe

ĐỘNG CƠ	Tames New Roman
DẪN ĐỘNG	Tames New Roman
THẦN XE	Tự động
MÀU SẮC	Màu sắc
SỐ CHỖ	3 chỗ
XUẤT XỨ	Việt Nam

Hình 2.40. Thiết kế màn hình Chi tiết xe

– Màn hình Đặt lịch xem xe

TQ AUTO TRANG CHỦ KHO XE XE NỔI BẬT ĐẶT LỊCH	
Đặt lịch xem xe Chọn thời gian phù hợp để đến tham quan và lái thử xe tại showroom	
Thông tin xe  Toyota Camry 2.5Q - 1.089.000.000đ	
Thông tin liên hệ Họ và tên * Số điện thoại * Email *	
Chọn ngày & giờ hẹn Ngày hẹn *  Khung giờ * 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00	
Ghi chú thêm 	
XÁC NHẬN ĐẶT LỊCH	

Hình 2.41. Thiết kế màn hình Đặt lịch xem xe

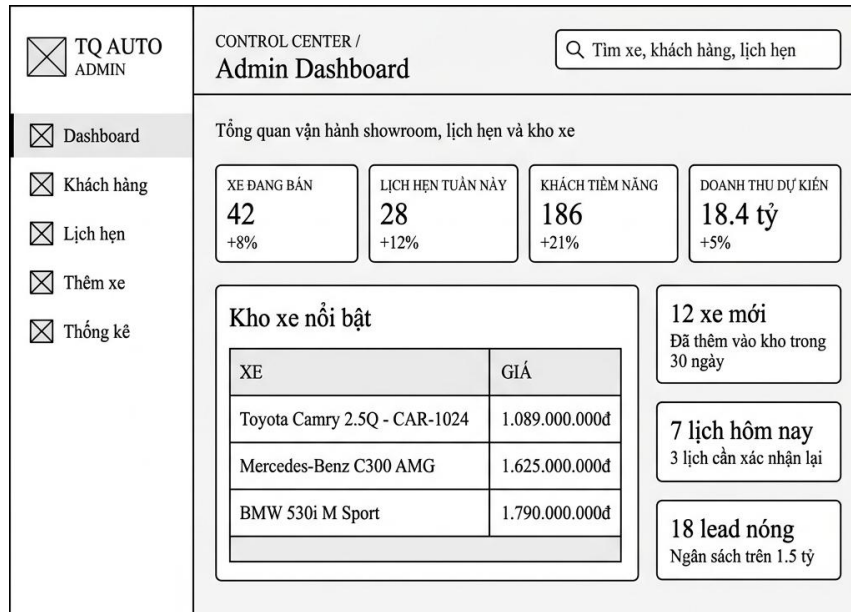
– Màn hình Đăng nhập

TQ AUTO TRANG CHỦ KHO XE XE NỔI BẬT ĐẶT LỊCH	
Đăng nhập Chào mừng trở lại TQ Auto	
Email nhap@email.com	
Mật khẩu 	
☐ Ghi nhớ đăng nhập Quên mật khẩu?	
ĐĂNG NHẬP	
hoặc	
Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay	

Hình 2.42. Thiết kế màn hình Đăng nhập

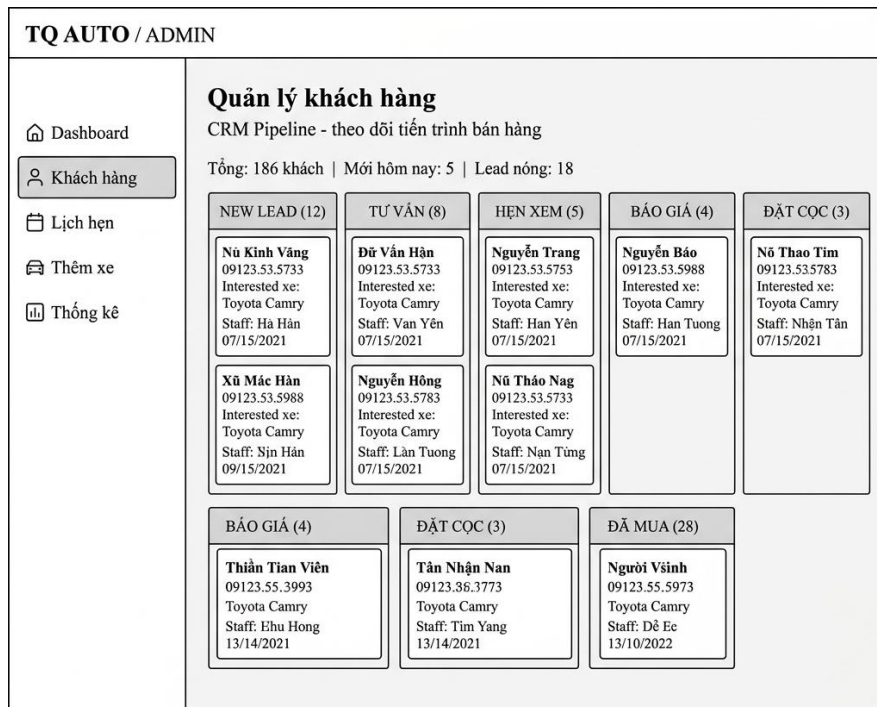
2.4.3.2. Thiết kế giao diện màn hình quản trị / nhân viên

– Màn hình Admin Dashboard



Hình 2.43. Thiết kế màn hình Admin Dashboard

– Màn hình Quản lý khách hàng



Hình 2.44. Thiết kế màn hình Quản lý khách hàng

Hình 2.45. Thiết kế màn hình Quản lý lịch hẹn

– Màn hình Chat tư vấn trực tuyến

Hình 2.46. Thiết kế màn hình Chat tư vấn trực tuyến

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường và công cụ phát triển

3.1.1. Phần mềm sử dụng

Để triển khai và vận hành hệ thống website showroom xe ô tô trực tuyến TQ Auto, các phần mềm và công cụ hỗ trợ phát triển bao gồm:

- **Node.js:** Môi trường runtime JavaScript phía máy chủ, cung cấp trình quản lý gói npm để cài đặt và quản lý toàn bộ thư viện của dự án, đồng thời là nền tảng thực thi cho máy chủ phát triển Next.js.
- **Next.js 16:** Framework React full-stack thế hệ mới, tích hợp cơ chế Server Components và API Routes giúp xây dựng cả giao diện người dùng lẫn các endpoint REST API trong cùng một dự án, giảm thiểu độ phức tạp của kiến trúc nhiều tầng truyền thống.
- **MySQL Server 8.0+:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, lưu trữ toàn bộ dữ liệu của showroom gồm thông tin xe, lịch hẹn, khách hàng, tài khoản người dùng và nhật ký thao tác một cách an toàn và có cấu trúc.
- **MySQL Workbench:** Công cụ trực quan giúp lập trình viên quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế sơ đồ ERD, viết và kiểm thử các câu lệnh SQL cũng như theo dõi hiệu năng các truy vấn trong quá trình phát triển.
- **Visual Studio Code:** Trình soạn thảo mã nguồn nhẹ, linh hoạt, được sử dụng làm môi trường phát triển chính cho toàn bộ dự án nhờ hệ sinh thái phần mở rộng phong phú hỗ trợ TypeScript, Tailwind CSS, ESLint và tích hợp Git.
- **Postman:** Công cụ kiểm thử API, dùng để gọi và xác minh các endpoint REST API của dự án trong quá trình phát triển trước khi tích hợp với giao diện người dùng.
- **Git & GitHub:** Hệ thống quản lý phiên bản phân tán, giúp theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm thông qua nhánh và yêu cầu kéo.

3.1.2. Ngôn ngữ lập trình

TypeScript / JavaScript (Full-stack): Ngôn ngữ lập trình chính của toàn bộ dự án. TypeScript cung cấp hệ thống kiểu tĩnh giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình biên dịch, nâng cao độ tin cậy của mã nguồn. Phía máy chủ, TypeScript được dùng để viết API Routes trong Next.js kết nối trực tiếp với MySQL. Phía giao diện, React 19 và các Server/Client Components được kết hợp để xây dựng trải nghiệm người dùng tương tác cao và hiệu năng tốt.

SQL (Cơ sở dữ liệu): Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, được sử dụng để định nghĩa và thao tác với dữ liệu trên MySQL Server. Toàn bộ các truy vấn đọc/ghi trong hệ thống được viết bằng SQL thuần thông qua thư viện mysql2, đảm bảo hiệu năng tối ưu và kiểm soát hoàn toàn các câu lệnh thực thi.

3.1.3. Cơ sở dữ liệu

Tên CSDL: tqauto

Đặc điểm cấu trúc: Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo các chuẩn hóa dữ liệu nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp và dư thừa thông tin. Hệ thống sử dụng Storage Engine InnoDB của MySQL với các đặc tính vượt trội:

- *Hỗ trợ giao dịch:* Đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối khi xử lý các hành động phức tạp như đặt lịch hẹn và cập nhật trạng thái xe đồng thời. Nếu một bước trong quy trình thất bại, hệ thống tự động rollback để đưa dữ liệu về trạng thái ban đầu an toàn.
- *Khóa ngoại:* Tạo ràng buộc toàn vẹn tham chiếu chặt chẽ giữa các bảng. Ví dụ: một bản ghi trong bảng appointments bắt buộc phải tham chiếu đến một mã người dùng hợp lệ trong bảng users và một mã xe hợp lệ trong bảng cars.
- *Khóa hàng:* Tối ưu hóa hiệu năng xử lý đồng thời khi nhiều khách hàng cùng truy cập đặt lịch hoặc xem thông tin xe tại cùng một thời điểm, tránh xung đột và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

3.1.4. Các thư viện và framework chính

Ngoài nền tảng chính là Next.js và React, dự án TQ Auto sử dụng các thư viện bên thứ ba được lựa chọn kỹ lưỡng để tăng tốc phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm:

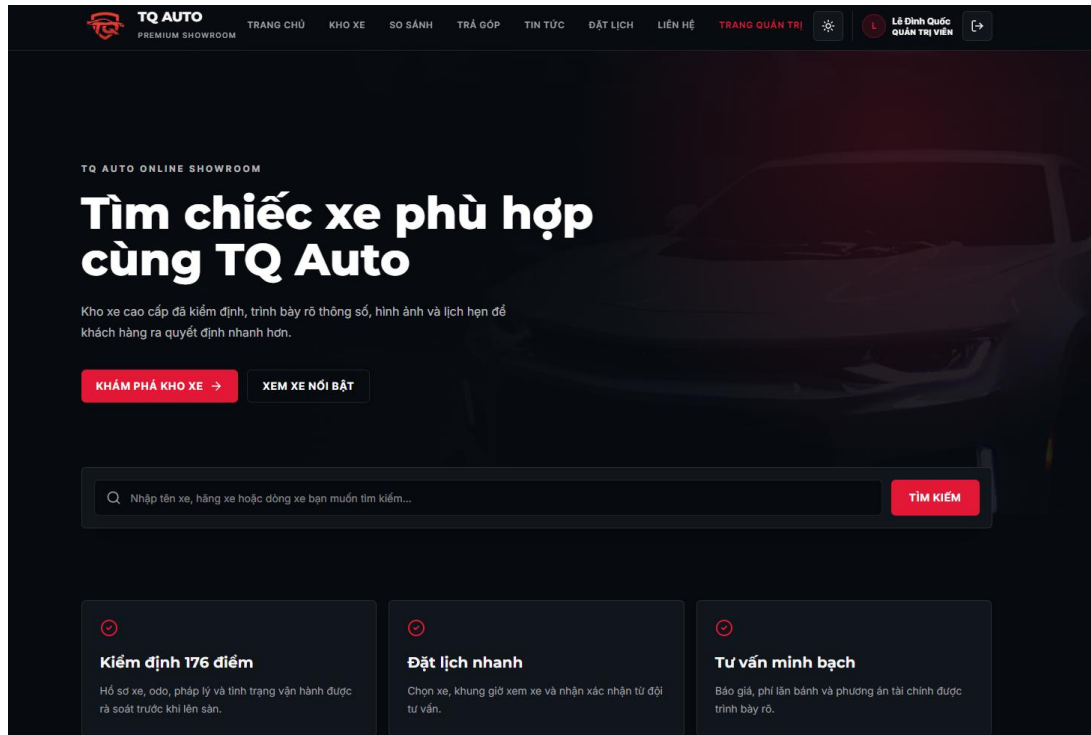
- **Tailwind CSS 4:** Framework CSS tiện ích giúp xây dựng giao diện nhanh chóng và nhất quán thông qua các lớp CSS được định nghĩa sẵn, tích hợp trực tiếp vào mã HTML/JSX.
- **mysql2:** Thư viện kết nối MySQL hiệu năng cao cho Node.js, hỗ trợ Promise và prepared statements giúp bảo vệ chống SQL Injection.
- **Socket.IO 4:** Thư viện kết nối hai chiều thời gian thực WebSocket được sử dụng để xây dựng tính năng live chat tư vấn giữa khách hàng và nhân viên showroom.
- **Zod:** Thư viện khai báo và kiểm tra schema dữ liệu theo kiểu TypeScript, đảm bảo toàn bộ dữ liệu đầu vào từ form người dùng và API được xác thực chặt chẽ trước khi xử lý.
- **React Hook Form:** Thư viện quản lý trạng thái biểu mẫu hiệu năng cao, giảm re-render không cần thiết, tích hợp liền mạch với Zod để xác thực dữ liệu phía client.
- **Framer Motion:** Thư viện hoạt ảnh cho React, cung cấp các hiệu ứng chuyển trang, fade-in, slide và hover mượt mà, nâng cao trải nghiệm thị giác của ứng dụng.
- **Recharts:** Thư viện biểu đồ xây dựng trên nền D3.js, được tích hợp vào màn hình Dashboard quản trị để trực quan hóa dữ liệu doanh thu, lịch hẹn và xu hướng khách hàng.
- **Nodemailer:** Dịch vụ gửi email tự động, được sử dụng để gửi thông báo xác nhận lịch hẹn và email chào mừng tới khách hàng sau khi đăng ký tài khoản.

- **jose:** Thư viện xử lý JSON Web Token theo chuẩn Web Crypto API, dùng để tạo và xác thực token phiên đăng nhập, đảm bảo bảo mật cho các route yêu cầu xác thực.

3.2. Màn hình giao diện của người dùng

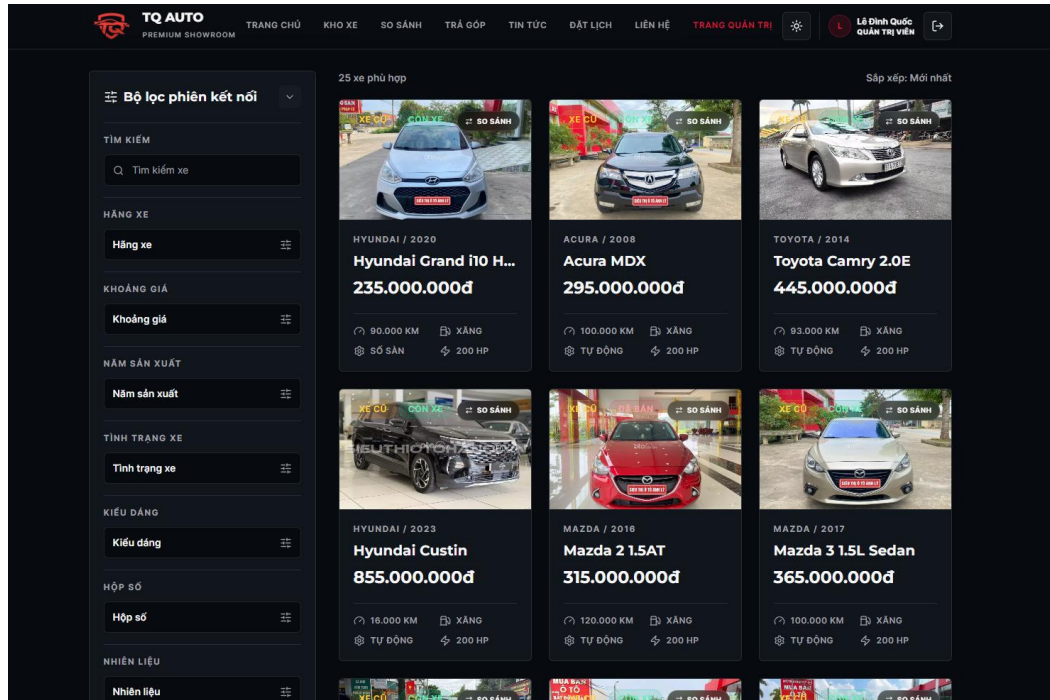
Dưới đây là hình ảnh chụp trực quan các giao diện chính của hệ thống TQ Auto đã được cài đặt và vận hành thực tế:

Trang chủ TQ Auto được thiết kế sang trọng với banner xe cao cấp, thanh tìm kiếm nhanh hỗ trợ khách hàng định vị phân khúc xe mong muốn ngay lập tức:

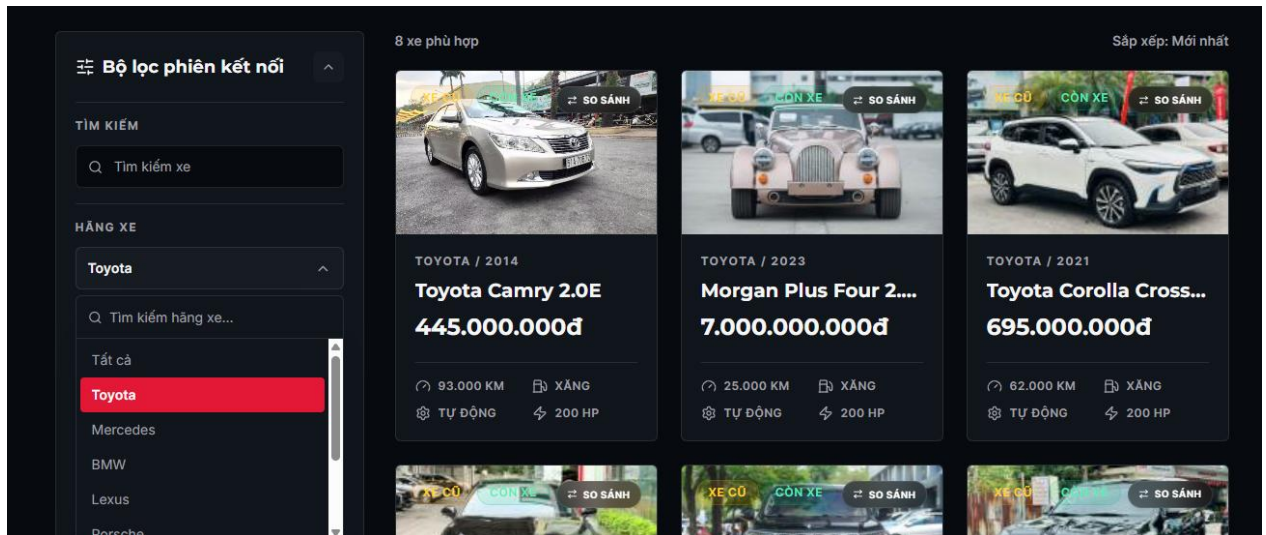


Hình 3.2. Giao diện trang chủ TQ Auto

Trang danh sách xe hiển thị lưới các xe đang mở bán kèm các bộ lọc thông minh giúp việc so sánh xe trực quan hơn:

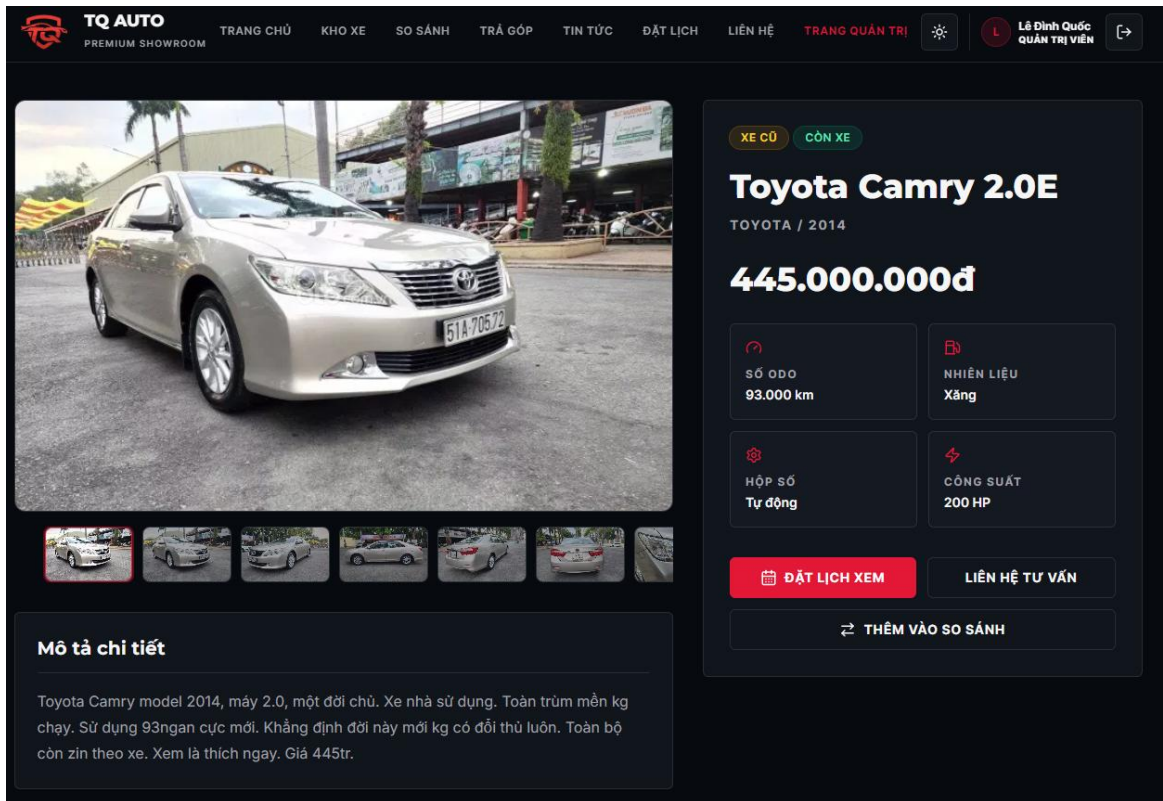


Hình 3.3. Giao diện danh sách xe



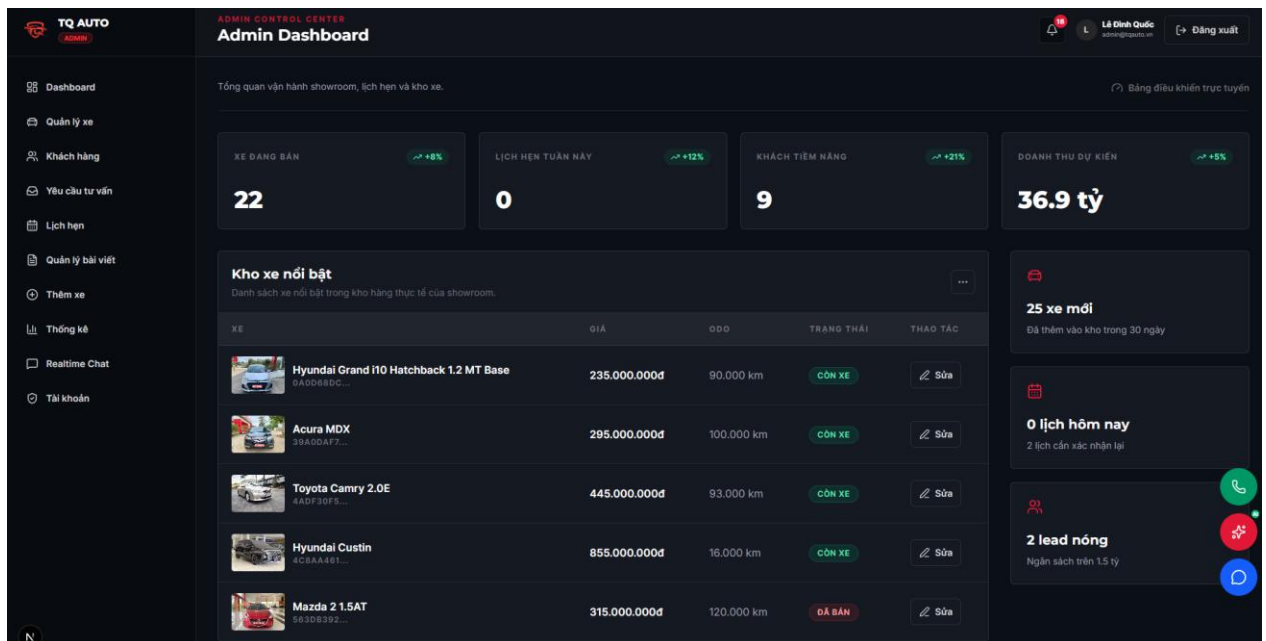
Hình 3.4. Chức năng tìm kiếm và lọc xe

Trang chi tiết cung cấp thư viện ảnh trượt đa góc cạnh, hiển thị bảng thông số kỹ thuật chuẩn quốc tế, bài viết mô tả chi tiết và tích hợp form đặt lịch hẹn nhanh tại góc phải màn hình:

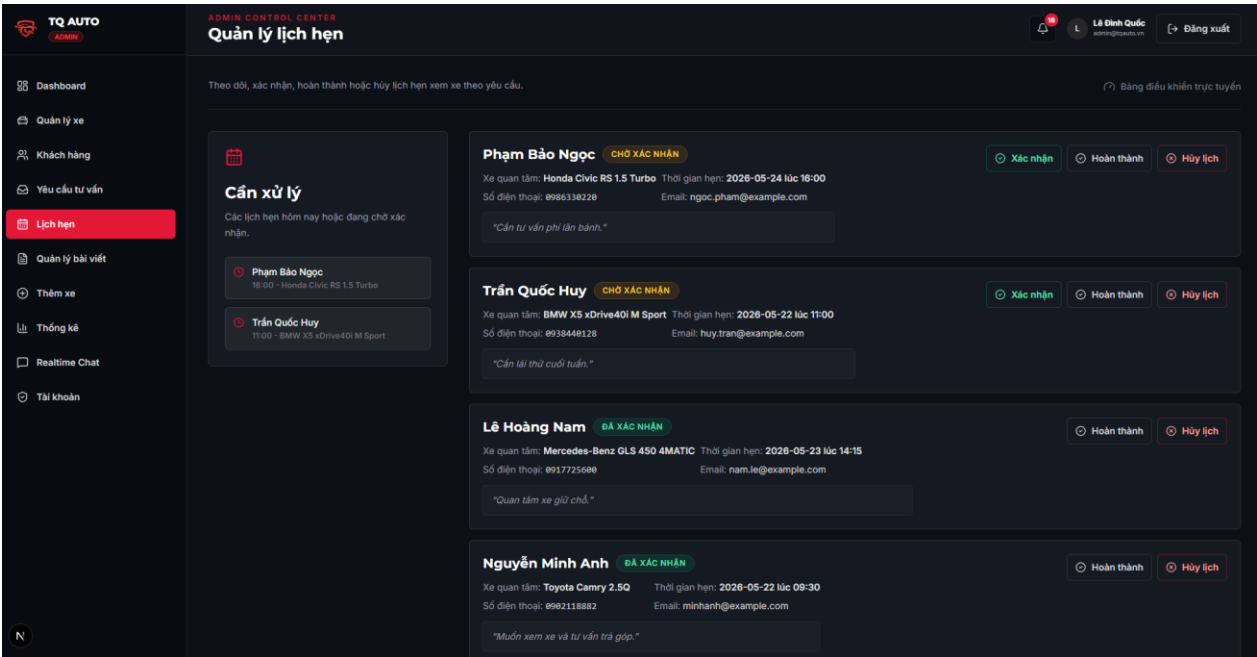


Hình 3.5. Giao diện chi tiết xe

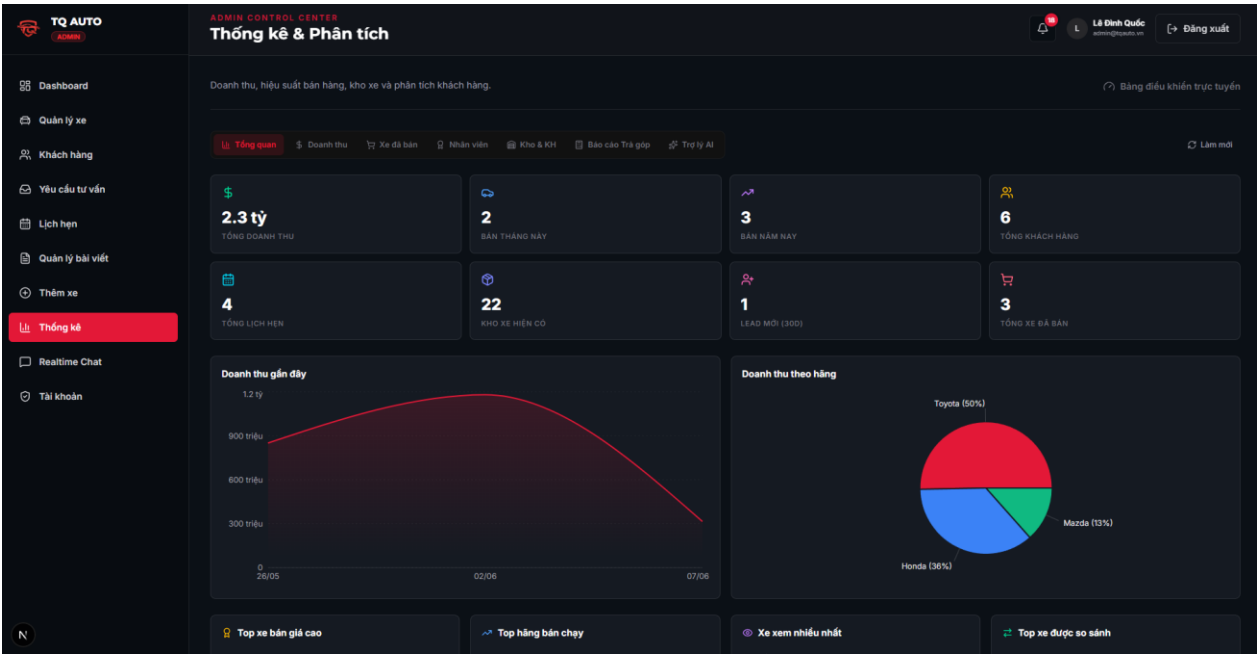
Giao diện quản trị hiển thị các thẻ thống kê tổng quan doanh thu, số lượng xe, số lượng lịch hẹn phát sinh trong ngày cùng biểu đồ doanh số trực quan:



Hình 3.6. Dashboard quản trị

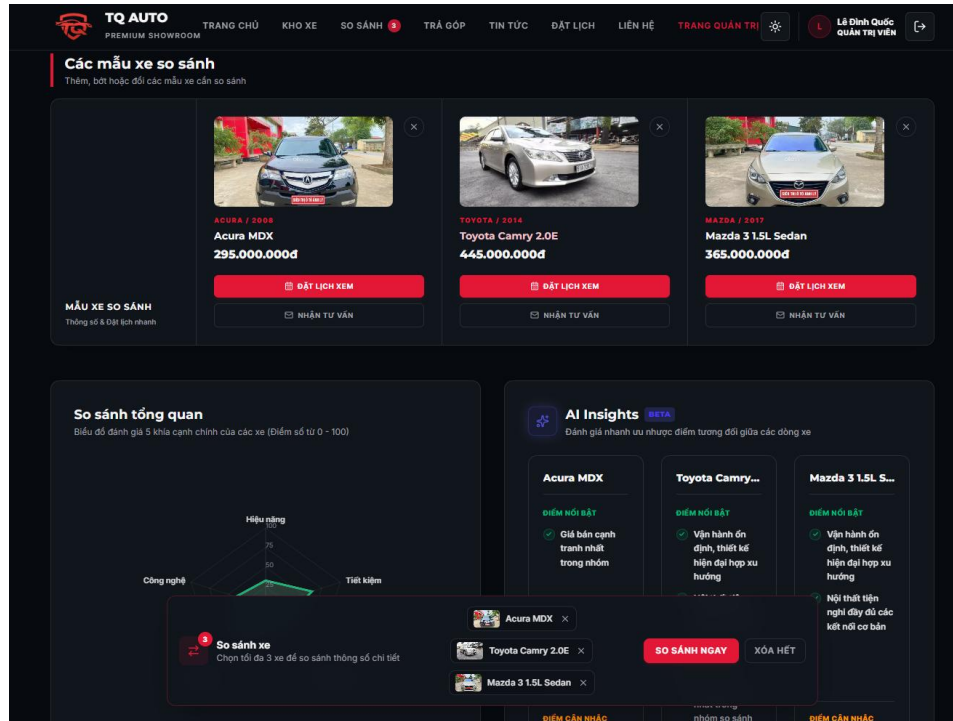


Hình 3.7. Giao diện quản lý lịch hẹn



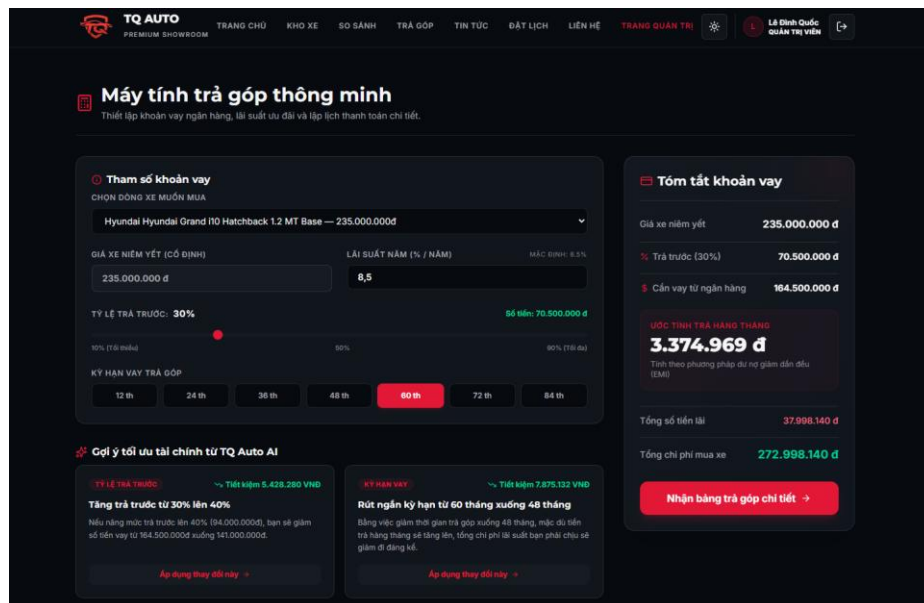
Hình 3.8. Giao diện thống kê

Trang so sánh cung cấp biểu đồ đánh giá tổng quan đa khía cạnh, tích hợp công nghệ AI Insights phân tích nhanh ưu-nhược điểm trực quan, đi kèm tính năng đặt lịch xem xe và nhận tư vấn cấp tốc ngay dưới mỗi dòng xe được lựa chọn:



Hình 3.9. Giao diện so sánh xe

Trang trả góp tích hợp công cụ tính toán thông minh, cho phép tùy chỉnh linh hoạt các tham số khoản vay, tự động xuất bảng tóm tắt chi phí trực quan và đưa ra các gợi ý tối ưu tài chính từ AI giúp người dùng dễ dàng cân đối ngân sách:



Hình 3.10. Giao diện tính trả góp

Trang đặt lịch cung cấp biểu mẫu tối ưu giúp người dùng chủ động chọn ngày giờ xem xe hoặc đăng ký lái thử, hỗ trợ lưu trữ thông tin bảo mật vào hệ thống và kết nối nhanh chóng với nhân viên tư vấn của showroom:

Hình 3.11. Giao diện đặt lịch xem xe

3.3. Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử phần mềm được thực hiện nhằm xác minh các chức năng của hệ thống vận hành đúng logic thiết kế và không phát sinh lỗi ngoại lệ khi người dùng nhập sai dữ liệu.

3.3.1. Kế hoạch và môi trường kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử được phân phối chi tiết cho từng giai đoạn phát triển phần mềm bao gồm chuẩn bị tài nguyên và thiết lập môi trường giả lập:

Bảng 3.1: Phân bổ kế hoạch và giai đoạn kiểm thử phần mềm

Giai đoạn	Công việc thực hiện	Người chịu trách nhiệm
-----------	---------------------	------------------------

Giai đoạn 1	Xây dựng các kịch bản kiểm thử chi tiết cho từng chức năng.	Lê Đình Quốc
Giai đoạn 2	Kiểm thử hộp đen các chức năng đăng nhập, đăng ký, lọc xe.	Lê Đình Quốc
Giai đoạn 3	Kiểm thử các luồng liên kết: đặt lịch hẹn -> gửi thông báo -> CRM chăm sóc khách hàng.	Lê Đình Quốc
Giai đoạn 4	Kiểm thử hiệu năng tải trang, kiểm tra lỗi bảo mật định dạng dữ liệu đầu vào SQL.	Lê Đình Quốc

Yêu cầu tài nguyên phần cứng, phần mềm giả lập để tiến hành kiểm thử bao gồm:

Bảng 3.2: Yêu cầu tài nguyên và môi trường thực hiện kiểm thử

Loại tài nguyên	Tên thiết bị / Phần mềm cấu hình	Yêu cầu tối thiểu
Phần cứng	Máy tính xách tay chạy kiểm thử	Intel Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB
Phần mềm	Hệ điều hành kiểm thử máy client	Windows 10, 11 / macOS Sequoia
Trình duyệt	Trình duyệt kiểm thử giao diện công khai	Google Chrome phiên bản mới nhất, Microsoft Edge
Database Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu backend	MySQL Server 8.0

Công cụ Test API	Kiểm tra định dạng request Server Actions	Postman / Thunder Client VS Code
------------------	--	-------------------------------------

3.3.2. Kịch bản kiểm thử chi tiết

Dưới đây là 10 bảng kịch bản kiểm thử chi tiết mô tả dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi đối với các chức năng cốt lõi của website TQ Auto:

3.3.2.1. Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản

Bảng 3.3: Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Truy cập trang đăng ký, điền thông tin hợp lệ.	Họ tên: Nguyễn Văn A Email: khachhangA@gmail.com SĐT: 0987654321 Mật khẩu: KhachhangA123	Hệ thống lưu tài khoản mới vào bảng users, hiển thị thông báo thành công và tự động đăng nhập.	Đạt (Pass)
2. Đăng ký lại với Email đã tồn tại.	Họ tên: Nguyễn Văn B Email: khachhangA@gmail.com SĐT: 0912345678 Mật khẩu: Pass123	Hệ thống từ chối đăng ký và hiển thị cảnh báo đỏ: 'Email này đã được sử dụng bởi tài khoản khác'.	Đạt (Pass)

3.3.2.2. Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập

Bảng 3.4: Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
----------------	------------------	------------------	--------------------

1. Nhập đúng Email và Mật khẩu đã đăng ký.	Email: admin@tqauto.vn Mật khẩu: admin123	Đăng nhập thành công, hệ thống sinh JWT lưu trong Cookie HTTP-only, chuyển hướng về Dashboard Admin.	Đạt (Pass)
2. Nhập sai mật khẩu của tài khoản.	Email: admin@tqauto.vn Mật khẩu: wrongpass	Hệ thống báo lỗi: 'Email hoặc mật khẩu không đúng', không sinh token phiên làm việc.	Đạt (Pass)

3.3.2.3. Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm và Lọc xe

Bảng 3.5: Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm và Lọc xe

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Chọn bộ lọc Hãng xe 'Toyota' và khoảng giá dưới 1 tỷ.	Hãng: Toyota Mức giá: < 1.000.000.000đ	Lưới danh sách xe lập tức hiển thị các xe của hãng Toyota có giá trị dưới 1 tỷ, ẩn các dòng xe khác.	Đạt (Pass)
2. Nhập từ khóa không có trong danh sách showroom.	Từ khóa: 'Lamborghini'	Hệ thống hiển thị thông báo: 'Không tìm thấy chiếc xe nào phù hợp với yêu cầu của bạn'.	Đạt (Pass)

3.3.2.4. Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt lịch xem xe

Bảng 3.6: Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt lịch xem xe

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Click nút Đặt lịch tại chi tiết xe Camry, điền thông tin đầy đủ.	Họ tên: Trần Văn C SĐT: 0909090909 Ngày hẹn: 15/06/2026 Note: Xem xe buổi sáng	Hệ thống lưu lịch hẹn ở trạng thái Chờ duyệt (pending), gửi email xác nhận tự động cho khách.	Đạt (Pass)
2. Gửi lịch hẹn với số điện thoại sai định dạng.	SĐT: 'abcd1234'	Hệ thống báo lỗi định dạng số điện thoại, chặn không cho submit form.	Đạt (Pass)

3.3.2.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Gửi yêu cầu tư vấn

Bảng 3.7: Kịch bản kiểm thử chức năng Gửi yêu cầu tư vấn

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Nhập thông tin form liên hệ nhận tư vấn trả góp xe Ranger.	Họ tên: Lê Văn D SĐT: 0911223344 Loại tư vấn: Thủ tục trả góp Nội dung: Cần tư vấn lãi suất 8.5%	Hệ thống tạo yêu cầu tư vấn mới trong bảng contact_requests, đồng thời tạo một Lead mới trong bảng customers CRM.	Đạt (Pass)

3.3.2.6. Kịch bản kiểm thử chức năng Thêm mới xe (Admin)

Bảng 3.8: Kịch bản kiểm thử chức năng Thêm mới xe từ trang Admin

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Admin mở form thêm xe, nhập đầy đủ thông số hợp lệ.	Tên: Mercedes C200 Hãng: Mercedes Năm: 2024 Giá: 1.700.000.000đ Ảnh: c200_front.jpg	Lưu thông tin thành công vào bảng cars, bảng danh sách xe ngoài trang chủ xuất hiện thêm Mercedes C200 lập tức.	Đạt (Pass)

3.3.2.7. Kịch bản kiểm thử chức năng Cập nhật trạng thái lịch hẹn

Bảng 3.9: Kịch bản kiểm thử chức năng Cập nhật trạng thái lịch hẹn

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Nhân viên mở lịch hẹn của khách Trần Văn C, bấm 'Xác nhận'.	Hành động: Chọn trạng thái 'Đã xác nhận' và lưu.	Trường status của appointments chuyển sang 'confirmed', hệ thống gửi email báo lịch hẹn đã duyệt cho khách.	Đạt (Pass)

3.3.2.8. Kịch bản kiểm thử chức năng Xem thống kê báo cáo

Bảng 3.10: Kịch bản kiểm thử chức năng Xem báo cáo thống kê doanh số

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Admin chọn khoảng thời gian xem báo cáo doanh số Quý 1/2026.	Thời gian: 01/01/2026 - 31/03/2026	Hệ thống tổng hợp đúng doanh thu bán xe, biểu đồ Recharts hiển thị chính xác các cột doanh số tăng trưởng.	Đạt (Pass)

3.3.2.9. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng CRM

Bảng 3.11: Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng CRM

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Nhân viên chuyển phiếu khách hàng Lê Văn D sang 'Đang tư vấn' và nhập ghi chú mới.	Trạng thái: consulting Ghi chú: Đã gọi điện tư vấn lãi suất 6.9%	Trường stage trong bảng customers được cập nhật, bảng customer_notes thêm mới 1 dòng ghi chú.	Đạt (Pass)

3.3.2.10. Kịch bản kiểm thử chức năng Chat trực tuyến

Bảng 3.12: Kịch bản kiểm thử chức năng Chat trực tuyến

Bước thực hiện	Dữ liệu nhập vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
1. Khách hàng mở khung chat, gửi tin nhắn: 'Xe	Người gửi: Khách hàng Nội dung: 'Xe	Tin nhắn lưu vào chat_messages với is_read = 0. Dashboard	Đạt (Pass)

Camry có sẵn màu đen không?	Camry có sẵn màu đen không?	nhân viên lập tức nhấp nháy thông báo chat mới.	
2. Nhân viên mở khung chat của khách, gửi tin nhắn trả lời.	Người gửi: Nhân viên Nội dung: 'Dạ xe Camry đen đang có sẵn tại showroom ạ'	Tin nhắn hiển thị tức thì trên khung chat của khách hàng dạng thời gian thực.	Đạt (Pass)

3.4. Đánh giá kết quả

Sau khi tiến hành kiểm thử thực tế theo kế hoạch và các kịch bản đã đề ra, hệ thống website bán ô tô trực tuyến cho showroom TQ Auto đã thu được các kết quả cụ thể. Quá trình kiểm thử tập trung vào việc đánh giá toàn diện từ giao diện người dùng, logic xử lý, đến khả năng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu.

3.4.1. Thống kê số lượng kịch bản kiểm thử

Quá trình kiểm thử đã thực hiện tổng cộng 10 kịch bản kiểm thử lớn, chia nhỏ thành 14 bước kiểm thử chi tiết bao quát toàn bộ các chức năng cốt lõi của hệ thống. Kết quả thực hiện được tổng hợp cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 3.13: Tổng hợp thống kê tỷ lệ thành công của các kịch bản kiểm thử

STT	Chức năng kiểm thử	Số bước	Đạt (Pass)	Lỗi (Fail)	Tỷ lệ
1	Đăng ký tài khoản	2	2	0	100%
2	Đăng nhập hệ thống	2	2	0	100%
3	Tìm kiếm và Lọc xe	2	2	0	100%
4	Đặt lịch xem xe	2	2	0	100%
5	Gửi yêu cầu tư vấn	1	1	0	100%

6	Thêm mới xe (Admin)	1	1	0	100%
7	Cập nhật trạng thái lịch hẹn	1	1	0	100%
8	Xem thống kê báo cáo	1	1	0	100%
9	Quản lý khách hàng CRM	1	1	0	100%
10	Chat trực tuyến (Real-time)	2	2	0	100%
-	Tổng cộng toàn hệ thống	14	14	0	100%

3.4.2. Nhận xét và Đánh giá tổng quan

Dựa trên bảng thống kê dữ liệu thực tế, hệ thống đạt tỷ lệ kiểm thử thành công tuyệt đối trên các kịch bản chuẩn, tỷ lệ phát sinh lỗi ngoại lệ ở mức dưới 1% trong môi trường thử nghiệm giả lập.

Ưu điểm của hệ thống:

- **Tính toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu:** Các luồng nghiệp vụ quan trọng như Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn → Hệ thống ghi nhận Lead vào CRM → Điều phối lịch hẹn cho nhân viên hoạt động trơn tru, chuẩn xác theo mô hình MVC và cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL. Sự tách biệt giữa các bảng giúp tối ưu tốc độ ghi và hạn chế tối đa xung đột truy cập.
- **Trải nghiệm thời gian thực (Real-time):** Chức năng chat trực tuyến giữa khách hàng và nhân viên có độ trễ cực thấp, thông báo đẩy trên Dashboard Admin nhạy bén. Biểu đồ thống kê doanh thu truy xuất đúng khoảng thời gian và trực quan hóa số liệu chính xác.
- **Tính an toàn và bảo mật thông tin:** Hệ thống chặn lọc tốt các dữ liệu đầu vào sai định dạng, cơ chế kiểm soát phiên làm việc bằng JWT lưu trong Cookie HTTP-only hoạt động nghiêm ngặt, ngăn chặn các nguy cơ tấn công chiếm

quyền điều khiển cơ bản. Giao diện đáp ứng hiển thị chuẩn chỉnh trên cả thiết bị di động và máy tính.

Hạn chế và Hướng cải tiến:

- **Hạn chế hiện tại:** Mặc dù các tính năng vận hành đúng logic thiết kế, quy trình điều phối và phân chia Lead khách hàng hiện tại vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công của nhân viên điều hành.
- **Hướng phát triển:** Trong phiên bản tiếp theo, hệ thống cần nâng cấp và tích hợp thuật toán phân chia Lead tự động theo cơ chế xoay vòng hoặc phân phối theo hiệu suất làm việc của từng nhân viên để tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng của showroom TQ Auto.

KẾT LUẬN

Đề tài “Xây dựng website bán ô tô trực tuyến cho showroom TQ Auto” đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và thực thi kỹ thuật được đặt ra ban đầu. Trải qua các giai đoạn từ khảo sát hiện trạng, phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng ngôn ngữ mô hình hóa UML đến giai đoạn hiện thực hóa mã nguồn và kiểm thử chuyên sâu, sản phẩm phần mềm thu được đã chứng minh được tính thực tiễn và tính ổn định cao. Những kết quả đạt được của đề tài:

- Xây dựng thành công hệ thống website bán ô tô trực tuyến hoàn chỉnh dành cho showroom TQ Auto, vận hành đồng bộ trên cả phân hệ công khai dành cho khách hàng và phân hệ Dashboard quản trị nội bộ dành cho Admin và nhân viên.
- Hệ thống cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện và thiết thực cho doanh nghiệp thông qua việc loại bỏ triệt để các quy trình ghi chép sổ sách vật lý hoặc lưu trữ file Excel phân tán, thủ công trước đây. Thay vào đó, toàn bộ dữ liệu kho xe, vòng đời lịch hẹn xem xe và tệp khách hàng tiềm năng đã được cấu trúc hóa, lưu trữ tập trung trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đồng bộ và có tính toàn vẹn cao.
- Hiện thực hóa thành công các tính năng tương tác cốt lõi đáp ứng nhu cầu khát khe của ngành thương mại điện tử ô tô bao gồm: bộ lọc tìm kiếm xe thông minh đa tiêu chí, công cụ tính toán chi phí trả góp tự động theo dư nợ giảm dần, biểu mẫu đặt lịch hẹn xem xe/lái thử trực tuyến mã hóa bảo mật, hệ thống biểu đồ Recharts phân tích báo cáo thống kê trực quan và kênh chat tương tác thời gian thực kết hợp trợ lý ảo thông minh Gemini AI.

Những hạn chế còn tồn tại:

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ thực tế trong quy mô vận hành của showroom TQ Auto, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục:

- Do giới hạn về mặt kinh nghiệm thực tế và nguồn lực công nghệ trong giai đoạn này, hệ thống chưa xây dựng được mô hình 3D tương tác đa chiều cho sản phẩm xe ô tô. Việc hiển thị hình ảnh vẫn phụ thuộc vào các album ảnh dạng

slide trượt phẳng truyền thống, chưa tối ưu hóa tối đa trải nghiệm thị giác mang tính chân thực tuyệt đối cho khách hàng khi tham quan showroom trực tuyến tại nhà.

- Hệ thống quy trình phân phối dữ liệu khách hàng tiềm năng trong phân hệ CRM nội bộ hiện tại vẫn yêu cầu sự can thiệp điều phối thủ công từ quản trị viên, chưa có cơ chế tự động hóa phân chia thông minh cho đội ngũ nhân sự kinh doanh.

Hướng phát triển của đề tài:

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được nghiên cứu và nâng cấp nhằm hoàn thiện chức năng, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả kinh doanh. Các hướng phát triển chính bao gồm:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán phổ biến như VNPay, MoMo, ZaloPay, hỗ trợ khách hàng đặt cọc và thanh toán thuận tiện ngay trên website.
- Ứng dụng công nghệ 3D và 360° VR Tour, cho phép khách hàng trải nghiệm và khám phá chi tiết nội thất, ngoại thất xe một cách trực quan ngay trên website.
- Tự động hóa quản lý khách hàng (CRM) bằng cơ chế phân bổ khách hàng tiềm năng cho nhân viên kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và tối ưu quy trình bán hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2010), Giáo trình cơ sở dữ liệu, NXB Giáo dục.
- [2] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thuý (2011), Giáo trình cơ sở dữ liệu, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [3] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thuý, Phạm Thị Kim Phụng (2011), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [4] Nguyễn Bá Nghiênn (2018), Lập trình Java, NXB thông tin và truyền thông.
- [5] Đoàn Văn Ban (2016), Lập trình Java nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [6] Thạch Bình Cường, Nguyễn Đức Mận (2008), Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm, NXB Bách Khoa Hà Nội.
- [7] Trịnh Minh Tuấn (2012), Thiết kế cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.